

U-EC6 C8051F 仿真器

使用说明书

V2.0

ehome-network.taobao.com

上海永莘信息技术有限公司

2025-1-19

声 明

版权所有 © 上海永莘信息技术有限公司 2013。 保留一切权利。

非经上海永莘信息技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册中描述的产品中，可能包含上海永莘信息技术有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、转让、分许以及其他侵犯软件版权的行为。

ehome-network.taobao.com

目 录

1	产品概述.....	4
1.1	使用前必读.....	4
1.2	仿真器简介.....	4
1.3	产品性能.....	5
1.4	接口定义.....	6
1.5	支持的器件.....	8
1.6	涉及软件.....	8
2	安装驱动.....	9
3	KEIL C51 下使用仿真器.....	11
4	Silabs IDE 下使用仿真器.....	18
5	IAR 8051 下使用仿真器.....	22
6	如何烧写或读出.....	29
6.1	使用本店自开发中文编程软件烧写.....	29
6.2	使用 Silabs Flash Programming Utility 烧写.....	33
6.3	使用 Silabs MCU Production Programmer 烧写.....	35
6.4	使用 KEIL C51 软件烧写 HEX 文件.....	37
6.5	如何从芯片中读出代码并保存成 HEX 文件.....	42
7	仿真器固件更新或修复.....	47
8	故障排除.....	48
9	发货清单.....	51
10	技术支持与保修.....	52
10.1	关于技术支持.....	52
10.2	关于产品保修.....	52

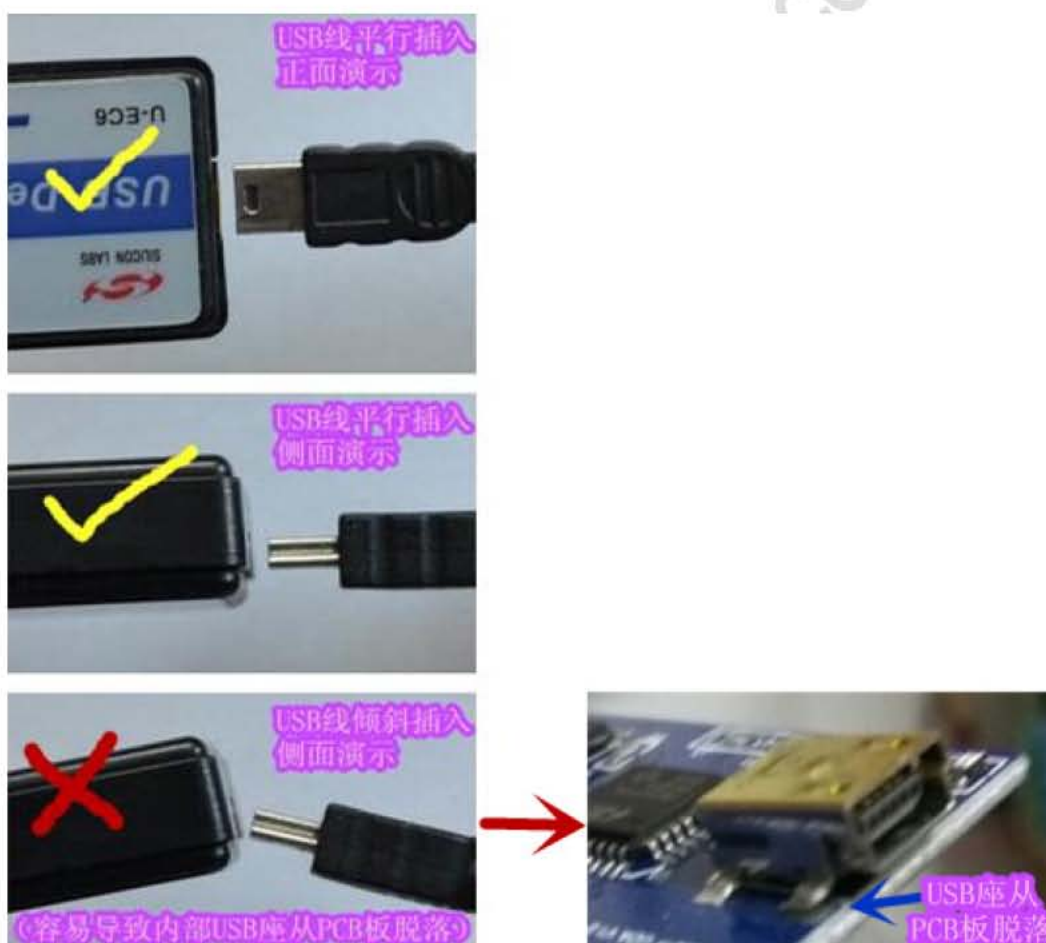
1 产品概述

1.1 使用前必读

- 请在单板断电的情况下，插拔灰排线，以免损坏仿真器内部的缓冲器件！
- 严禁将 USB 线倾斜插入到仿真器中（黑色外壳）！

仿真器与电脑的 USB 接口使用 mini USB。仿真器内部的 Mini USB 座采用贴片技术焊接在 PCB 上。如果 mini USB 线倾斜用力插入仿真器，容易导致 mini USB 座从 PCB 焊盘上脱落，从而使仿真器完全损坏。

请将 USB 线水平插入到仿真器中。



1.2 仿真器简介

C8051F 系列单片机是 Silabs 公司推出的一系列增强型 51 单片机，其指令集兼容传统

MCS-51。内核采用增强型 CIP-51，其最大指令速率达到 100MIPS，丰富的外设以及灵活的交叉开关，为目前绝大多数 8 位单片机所不能比拟。C8051F 单片机正高速增长，由于具有兼容传统 51 的先天优势，已经被越来越多的爱好者和设计者所青睐。



U-EC6 C8051F 仿真器基于 Silabs 官方 USB Debug Adapter 原装电路设计，可实现支持单步、连续单步、断点、观察点、堆栈监视器，可以观察/修改存储器和寄存器，下载程序到 Flash 存储器等功能，兼容国内任何一家的 C8051F 调试工具。

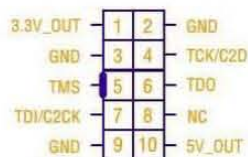
请定期去官方网站 www.silabs.com 下载最新版本软件，以达到更好的使用效果。

1.3 产品性能

- 与官方 Silabs 的 USB Debug Adapter 完全兼容，兼容 U-EC3/EC5/EC6（国产型号）
- 支持 C8051F 全系列单片机
- 支持 EFM8 全系列单片机
- 支持 JTAG/C2 模式
- 免安装驱动（KEIL C51 要安装驱动，其他任何软件不需要安装）
- 支持固件自动升级，支持全系列 C8051F 和 EFM8 芯片的在线烧写和仿真
- 支持 Keil C51、IAR 8051、Silabs IDE 等调试软件
- JTAG/C2 电平 3.3-5V 自适应
- USB 接口保护：500mA 自恢复保险丝，有效保护您的电脑
- JTAG/C2 接口保护：双缓冲芯片，防止损坏您的单板
- 可向目标板提供 3.3V/5V 电源，方便调试

1.4 接口定义

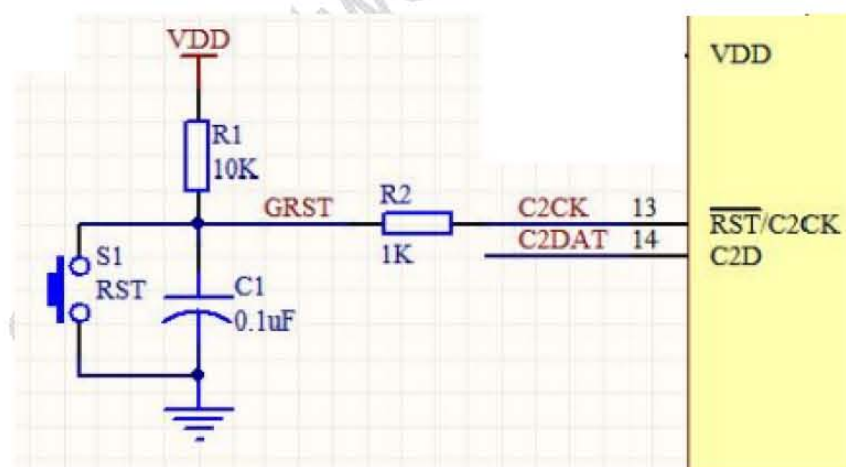
采用 C8051F 和 EFM8 专用的 JTAG/C2 接口，并在 1 脚输出 3.3V@400mA 电压，方便调试开发。



注意：

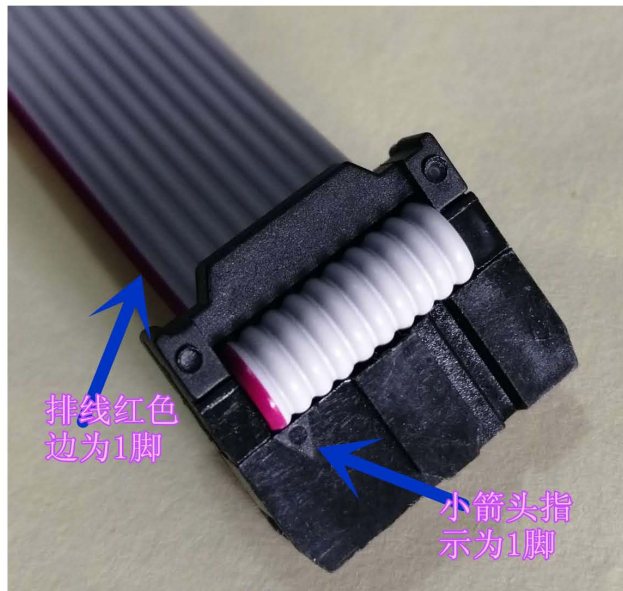
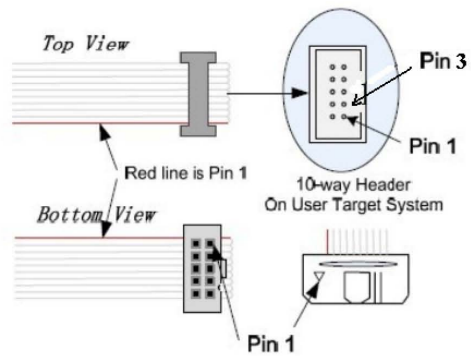
- TDI(C2CK)引脚在目标板不可以下拉。
- C2CK 与 RST 复用。如果有上电复位电路，C2CK 与复位 RC 间要有隔离电阻！

因为仿真器通过 TDI(C2CK)引脚判断目标板的接口电压。如果是 JTAG 接口，TDI 可以不接上下拉，或者上拉。下拉对于简化版的仿真器是可以用的，因为他们没电压自适应的特性。对于 C2 接口，因为 C2CK 与 RST 共用，必须上拉。同时，如果板上有复位电路，需要与 C2CK 之间进行隔离（如下图电阻 R2），避免逻辑冲突以及复位电容对 C2CK 信号的吸收。经常遇到有不加隔离电阻导致仿真器无法连接目标芯片。



如何辨认哪个是第一脚？

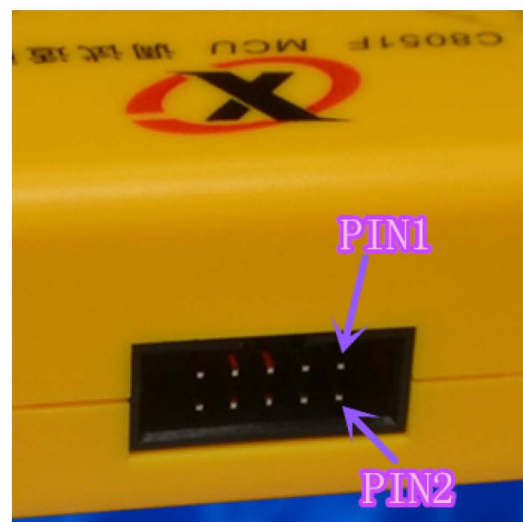
灰排线上有红边是 1，电路板上方形焊盘为 1 脚，这是行业标准。以 2*5 10P 为例，如下图所示（注意视角的不同）。



以下是仿真器引脚中 PIN1 位置具体指示:



或



1.5 支持的器件

支持全系列 C8051F 和 EFM8 单片机

JTAG接	C8051F00x C8051F01x C8051F02x C8051F04x C8051F06x C8051F12x
□	C8051F2xx
C2接口	C8051F3xx C8051F41x C8051F5xx C8051F7xx C8051F8xx C8051F9xx EFM8BBxx EFM8LBxx EFM8SBxx EFM8UBxx

1.6 涉及软件

为实现仿真调试及生产，有多种软件。软件有各自的特点，用户根据自己的需要选择。

常用软件优缺点对比

领域	名称	优点	缺点
开发调试	Silabs IDE	1、Silabs官方软件，对自己公司的芯片支持比较好，支持最新的芯片。 2、安装软件小，编译速度快，调试速度快； 3、无需安装仿真器驱动；	1、没C编译器，需要安装Keil C51，借助Keil C51编译器； 2、使用人少，求助困难； 3、无法加密
	SimplicityStudio	1、Silabs官方软件，对自己公司的芯片支持比较好，支持最新的芯片。 2、支持EFM8芯片； 3、支持EFM32芯片； 4、支持部分软件库(比如EFM8SB电容库)，直接调用，开发方便； 5、无需安装仿真器驱动；	1、安装软件大，占内存； 2、使用人少，求助困难
	Keil C51	1、主流的第3方开发软件； 2、使用的人多，求助方便； 3、安装软件小，编译速度快，调试速度快； 4、需安装仿真器驱动；	无法加密
烧写生产	本店中文烧写软件	1、本店自己开发的，中文界面，简单方便； 2、无需安装仿真器驱动；	1、支持C8051F芯片有限； 2、不支持EFM8芯片
	FLASH Programming	1、Silabs官方软件，支持最新的芯片 2、无需安装仿真器驱动；	英文界面
	Production Programmer	1、Silabs官方软件，支持最新的芯片； 2、无需安装仿真器驱动； 3、烧写后，软件有log提示信息； 4、特别适合于生产；	英文界面
	新华龙BC5烧写软件	中文界面	1、一个不懂技术的芯片代理公司的第3方软件，不知道什么人设计的； 2、新华龙已关门 3、有可能会改写仿真器固件，导致仿真器无法使用；

2 安装驱动

- 如果使用Silabs官方软件和本店中文编程软件，仿真器不需要安装驱动！！
- 只有KEIL C51软件，则需安装KEIL C51插件（驱动），请看“第3章 KEIL C51下使用USB Debug Adapter”。

当仿真器的USB连接电脑时，如果出现以下情况，需安装驱动：

a) 选择“自动安装软件”



b) 选择“仍然继续”



c) 安装完成，在设备管理器中应多出一个“HID-compliant device”

请插拔usb线，看HID设备是否有增加或减少。变化的这个HID设备就是仿真器！（不同的操作系统显示可能不同，只要这里有变化的设备，那就是仿真器！！）



3 KEIL C51 下使用仿真器

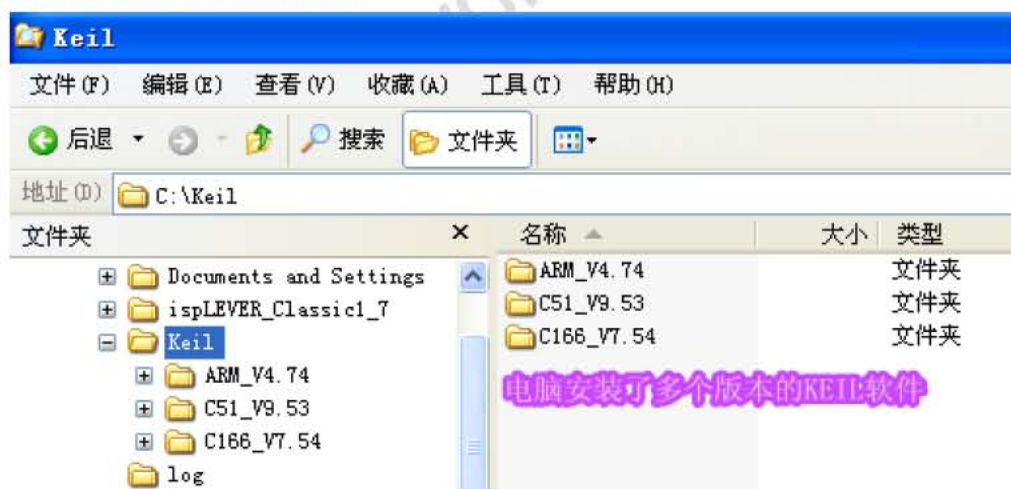
目前，开发 C8051F 和 EFM8 芯片主要使用 Silabs IDE、SimplicityStudio 和 KEIL C51 这 3 款软件（最流行使用 KEIL C51，其他 2 个软件不太经常使用，故不做介绍和支持），这里仅介绍在 KEIL C51 如何设置。

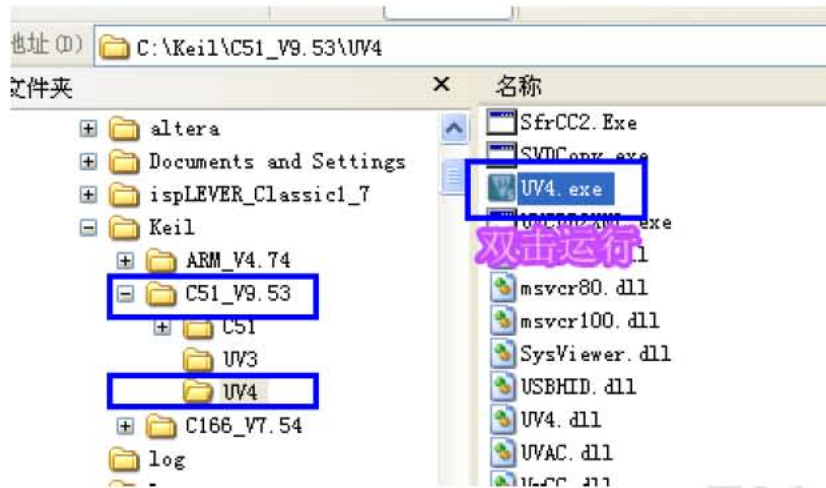
注意：

如果您电脑中已安装 KEIL ARM(即 MDK)软件，请务必安装 KEIL C51 到其他硬盘（与 KEIL ARM 不同硬盘！！）

KEIL C51 软件如何正确运行？

如果您电脑上只安装多个 KEIL，比如我电脑安装 KEIL ARM、KEIL C51、KEIL C166 等 3 款软件，那么运行 KEIL C51 时，不要直接双击桌面上的 KEIL 快捷方式！除非您将 KEIL C51 目录内的启动文件 uv4.exe 快捷到桌面。请运行 KEIL C51 目录内的 uv4.exe(其他版本的 KEIL C51，请自行找到 KEIL C51 启动文件)！



**强烈提醒:**

- 您的源代码名、工程名及路径，不能带中文、空格或其他特殊字符!!!
- 不能把工程建立在桌面或操作系统盘!!

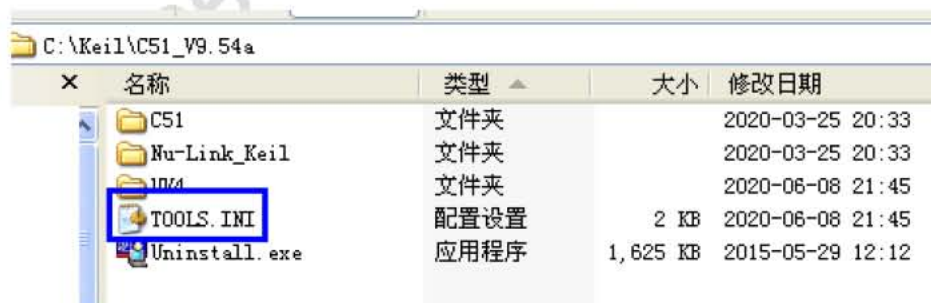
下面进入正题，介绍如何在 KEIL C51 下使用仿真器。

第一步：以管理员模式，安装 KEIL C51 软件（安装路径不能带空格或中文!）。安装后 KEIL C51 软件后，以管理员模式运行安装后的 KEIL C51 软件和破解器，进行破解。

第二步：安装驱动

以管理员模式，安装“KEIL C51 插件”（即 KEIL C51 下仿真器驱动）。

在安装时请注意，安装路径必须如下图（指向有 tools.ini 文件目录）：

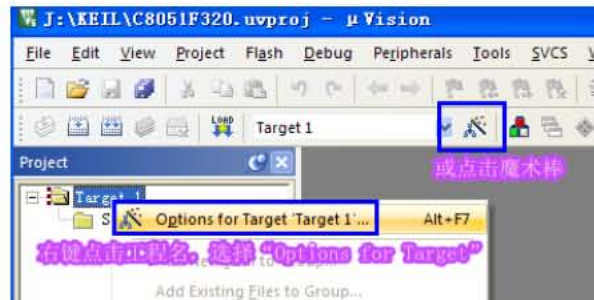


选择“KEIL C51 插件”（即 KEIL C51 下的仿真器驱动）的路径（其他一路next）



第三步：设置 KEIL C51 下的仿真器

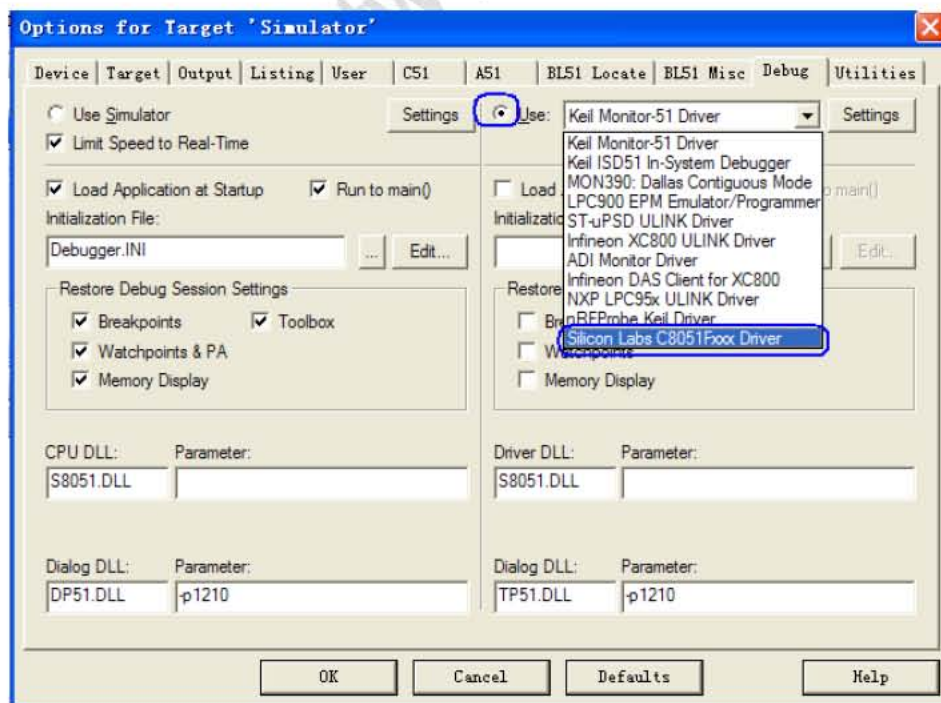
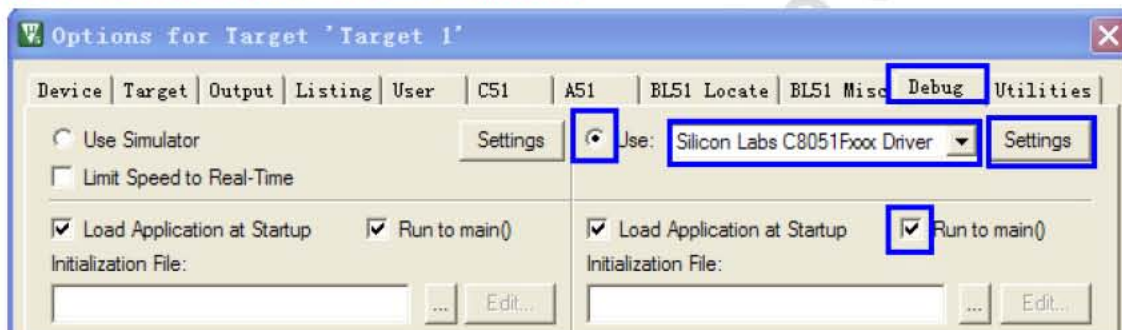
打开 KEIL 软件，右键点击工程名，选择“Options for Target”或点击魔术棒，进入“Option”选项。



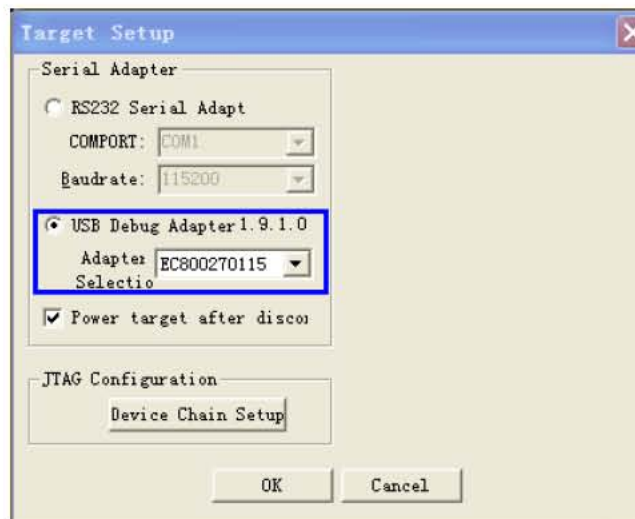
a) 选择仿真器

点“Debug”标签，选中“Use”，选择“Silicon Labs C8051Fxxx Driver”，并勾选“Run to Main”。

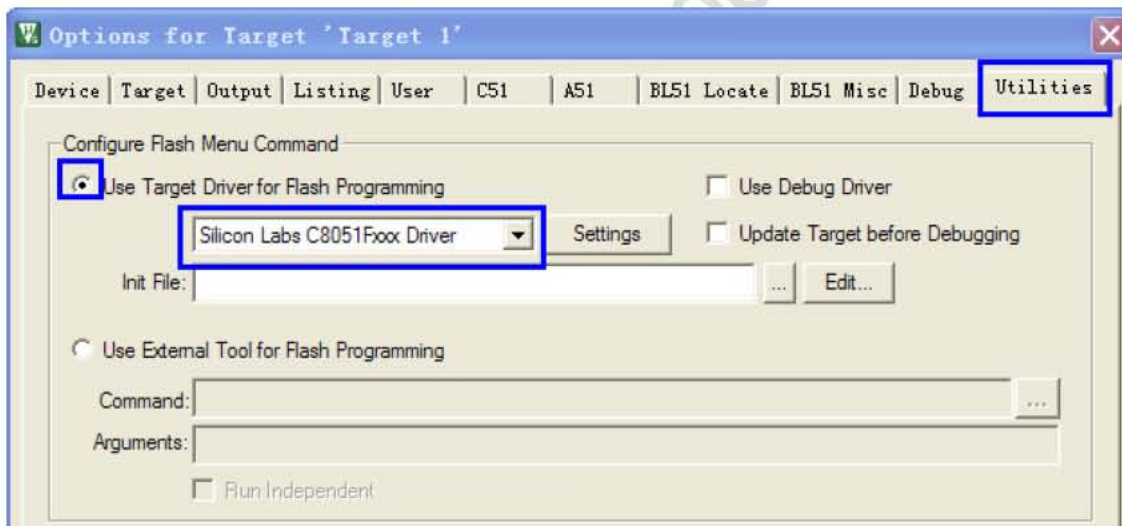
如果这里没有“Silicon Labs C8051Fxxx Driver”，说明没有“KEIL C51 插件或驱动”或安装路径错误。请参照上述第二步正确安装。



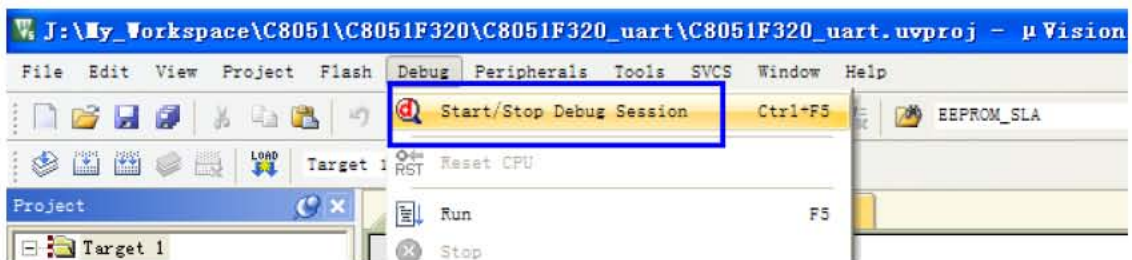
点击上图中的“setting”，勾选“USB Debug Adapter”



b) 点击“Utilities”，选中“Use Target Driver”，选择“Silicon Labs C8051Fxxx Driver”。
请点击“OK”，关闭 Option 后，再次打开，务必确认这个选项是否正确。一般要设置 2 次以上才能成功！！



第五步，点击“Debug→Start/Stop Debug Session”使用 KEIL 进行调试。

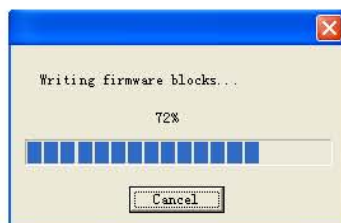


首次使用 KEIL C51 或其他工具调试或下载，KEIL C51 可能会提示固件更新。这是正常现象。

象，请点击“确定”升级，升级后即可正常使用

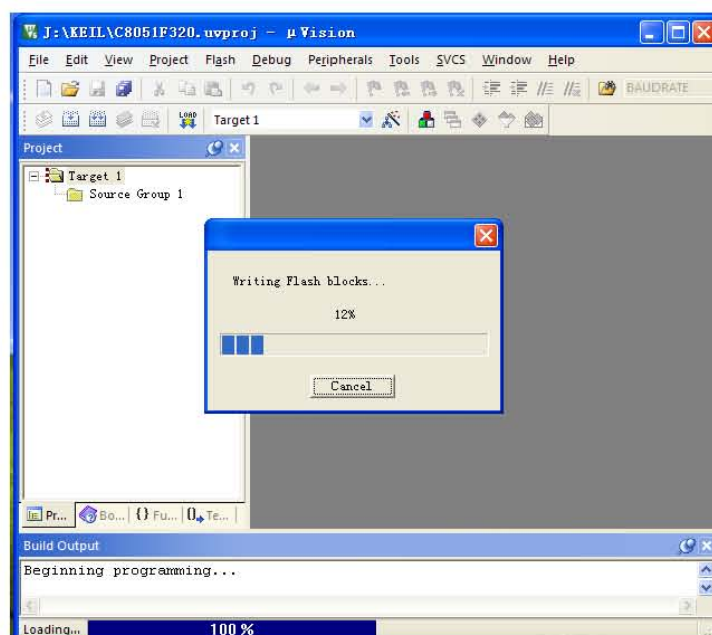


仿真器固件升级中

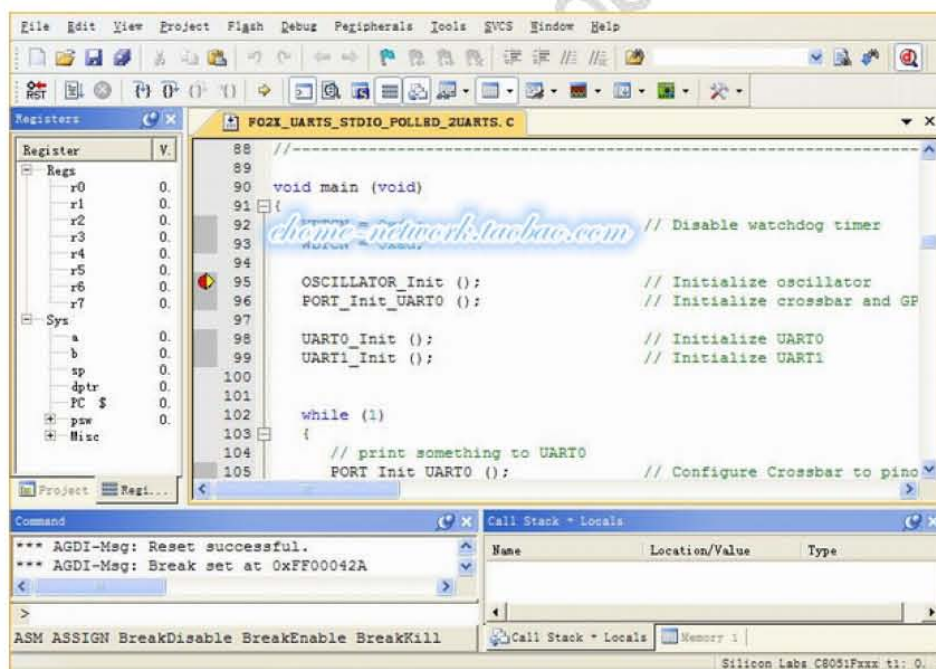


以下是下载代码到芯片中



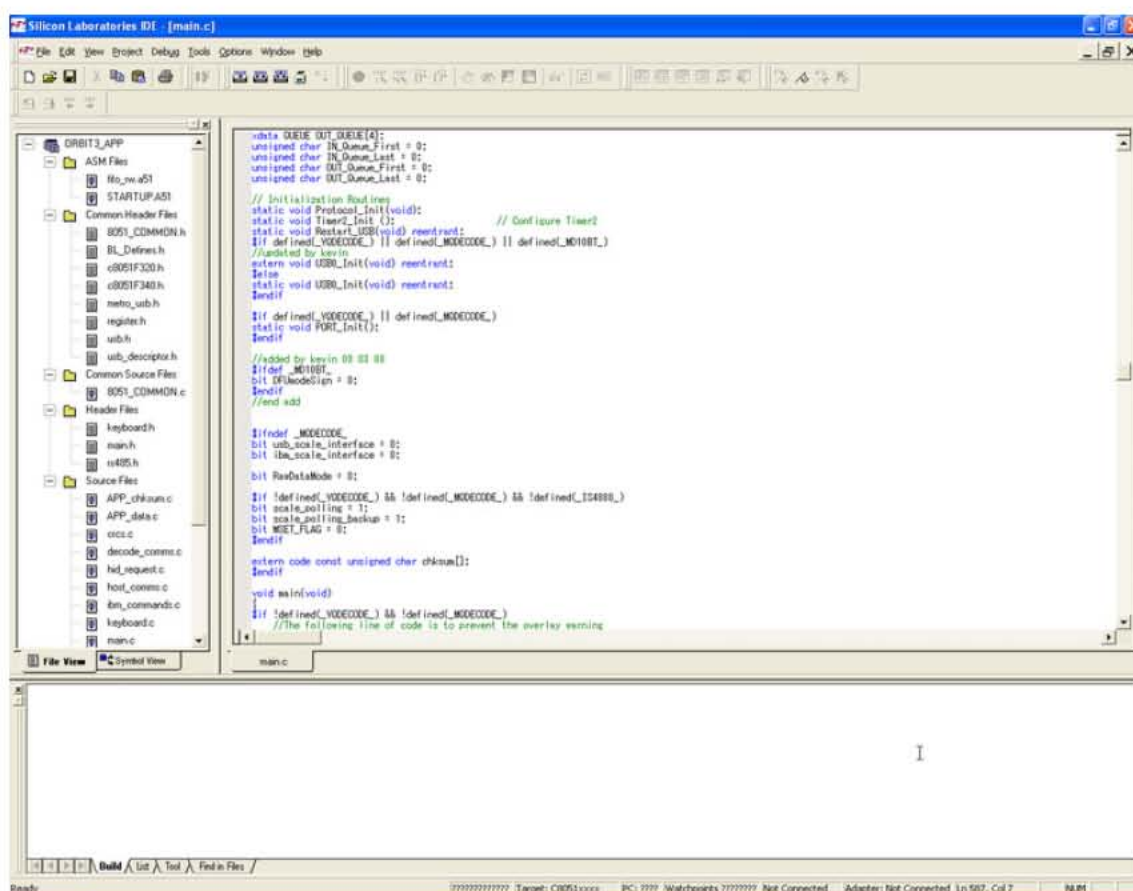


进入调试界面，开始调试



4 Silabs IDE 下使用仿真器

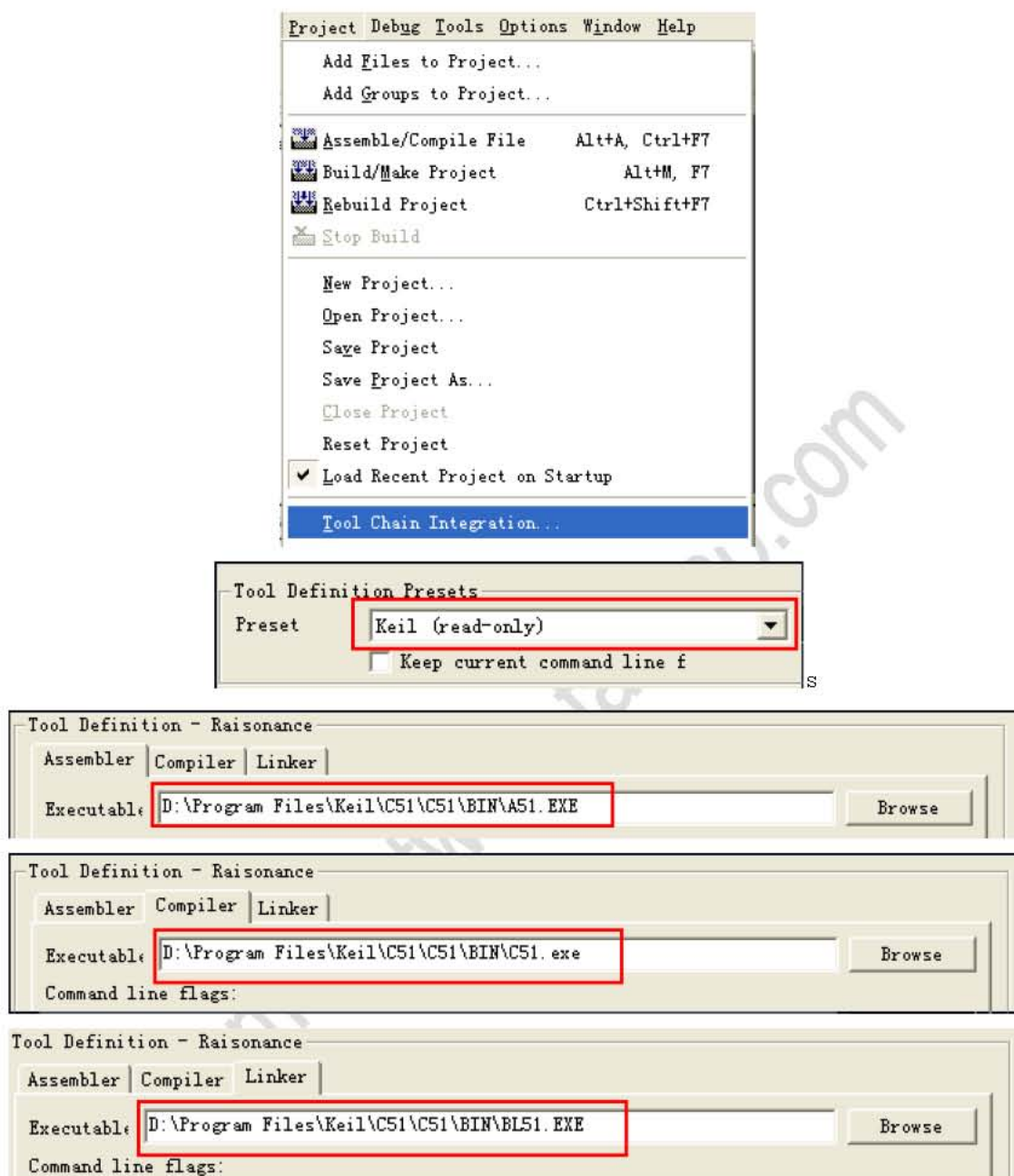
Silabs 集成开发环境为 Silabs IDE，使用 C 语言或汇编语言进行开发（使用语言需第三方软件协助），集软硬件仿真、调试、下载编程于一体，是一款专门为 C8051F 芯片设计的软件。但是，IDE 只是一个集成开发环境，必须有相关的工具链 TOOL CHAIN 支持才能编译、调试程序。Silabs IDE 需要 KEIL 的 C51 编译器（C15）、连接器 BL51、汇编语言编译器 A51 等一系列工具。



- 1) 安装 Silabs IDE
- 2) 运行 Silabs IDE 软件，建立工程，并进行设置

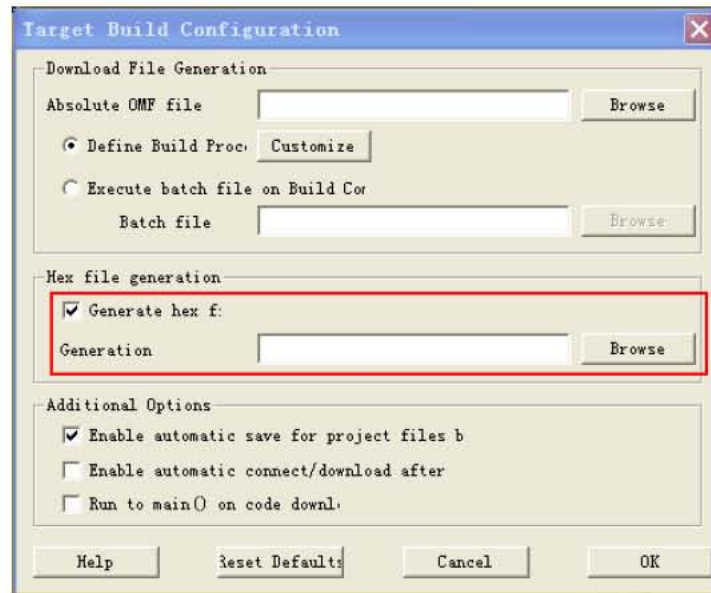
编译工具设置

- select tool: 选择 KEIL
- Assembler: 选择 KEIL 软件中 A51.EXE 路径
- Compiler: 选择 KEIL 软件中 c51.exe 路径
- Linker: 选择 KEIL 软件中 BL51.EXE 路径



生成 HEX 设置

点击“Project->Target Build Configuration->Download File Generation”

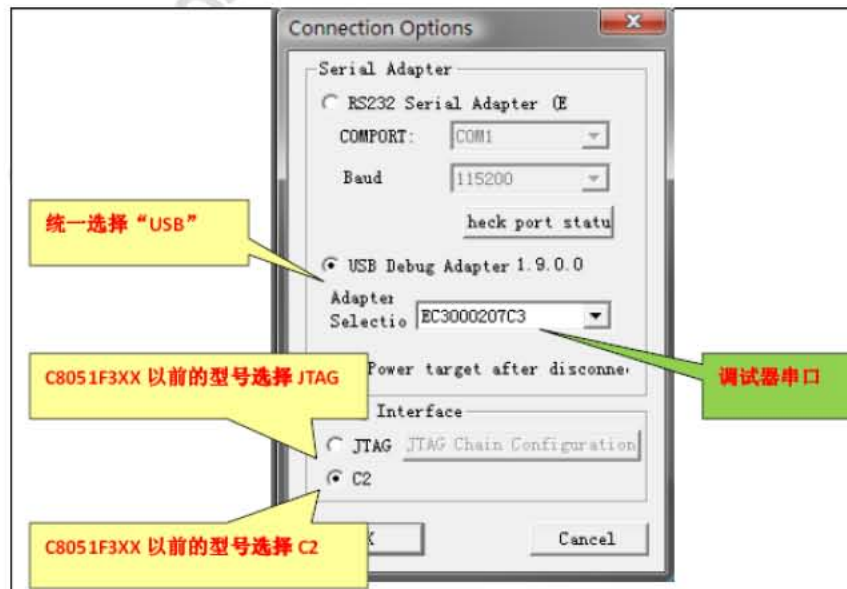


接口设置。

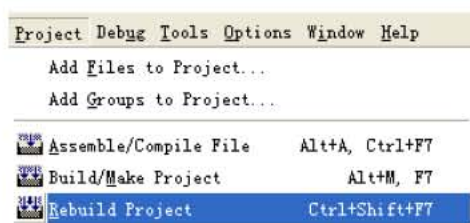
- 点击 “Option→Connect Option”



- Serial Adapter, 选 “USB Debug Adapter”; C8051F3XX 以前的型号, 选择 “JTAG”, C8051F3XX 以后的型号, 选择 “C2”



3) 进行编译、下载和调试。



说明：

在编译时，如果有提示未指定目标输出文件，如下图

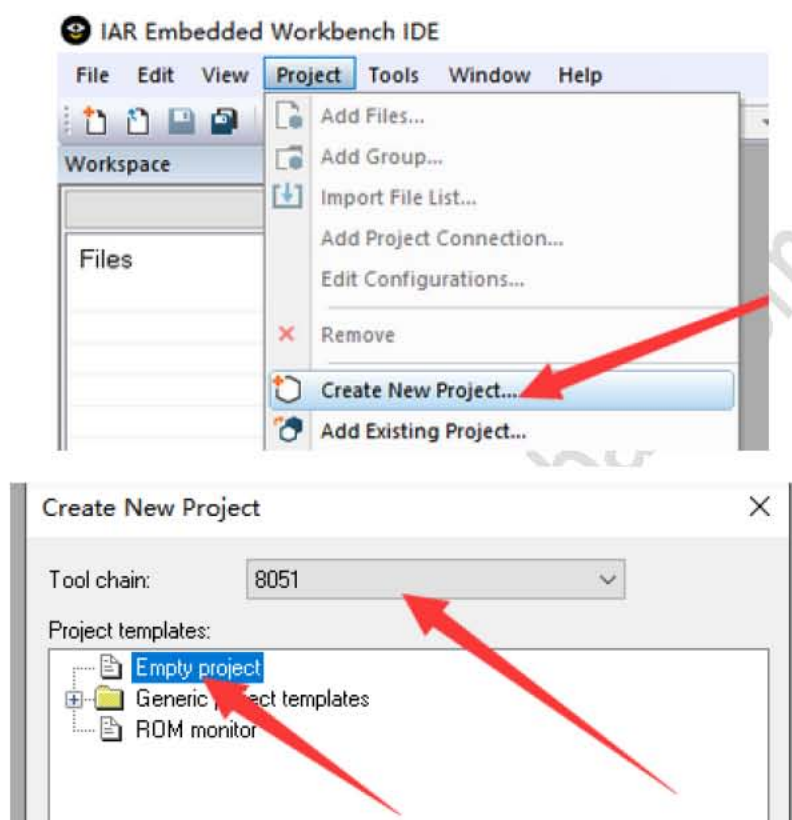


则在下面的路径中选择当前编译的文件即可。或者在“Target Build”中“Absolute OMF”选择当前编译的文件。

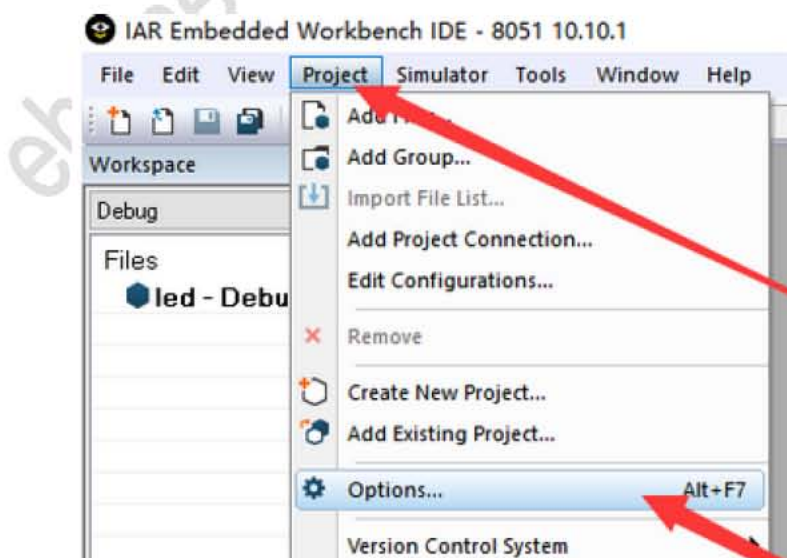


5 IAR 8051 下使用仿真器

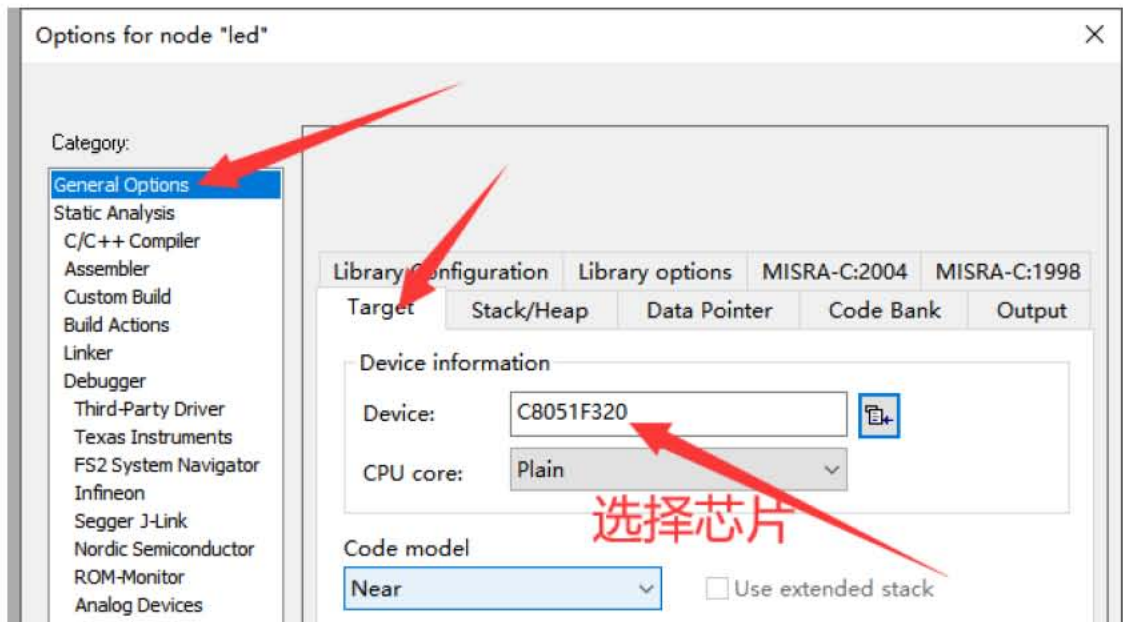
1) 新建空工程



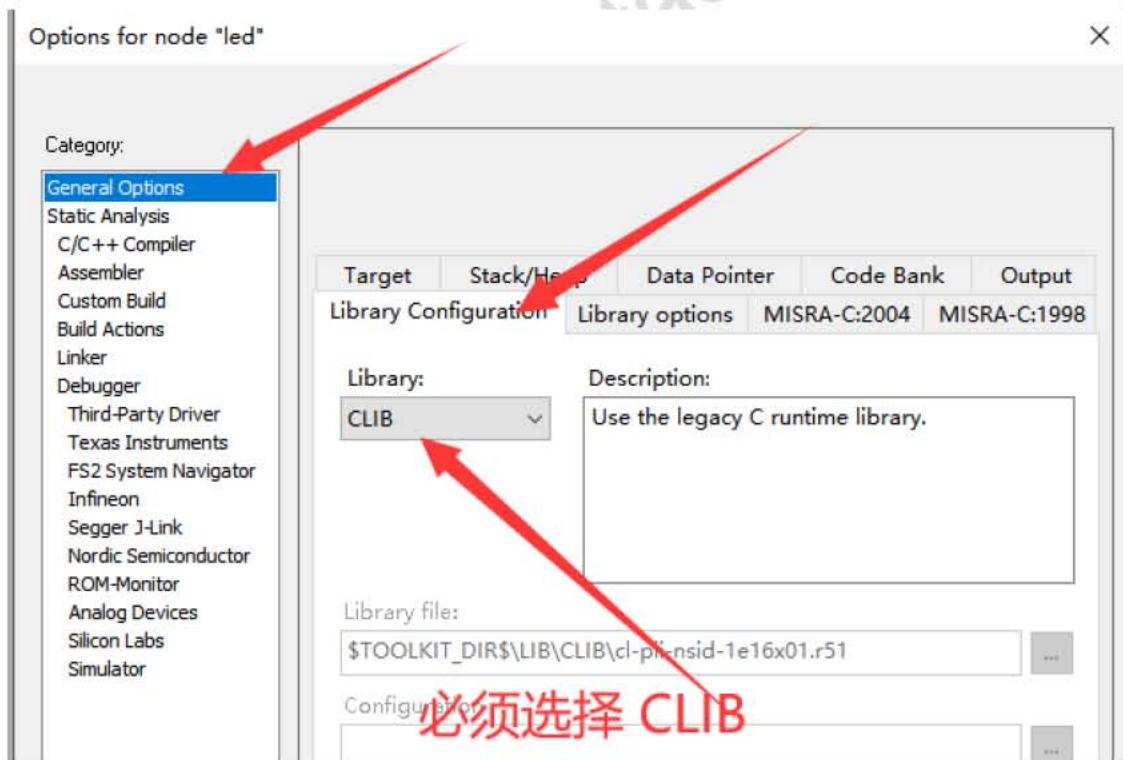
2) 配置工程和仿真器



● 选择芯片型号

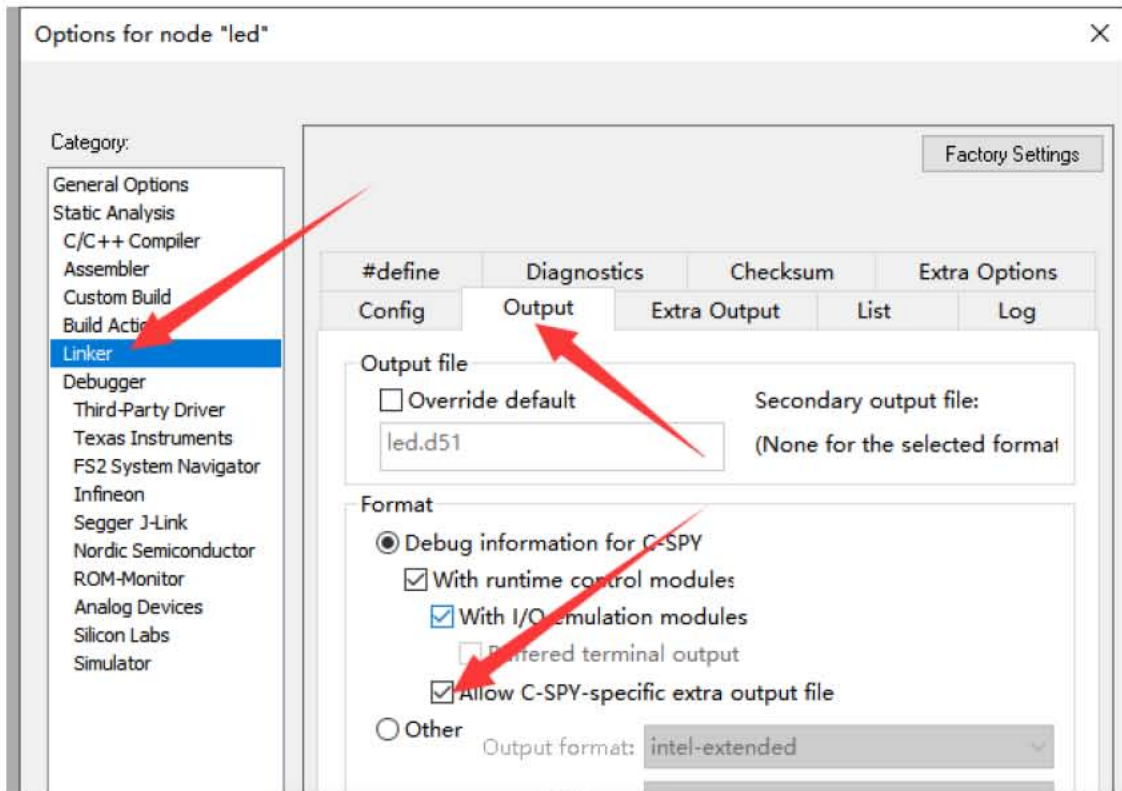


● 选择编译库

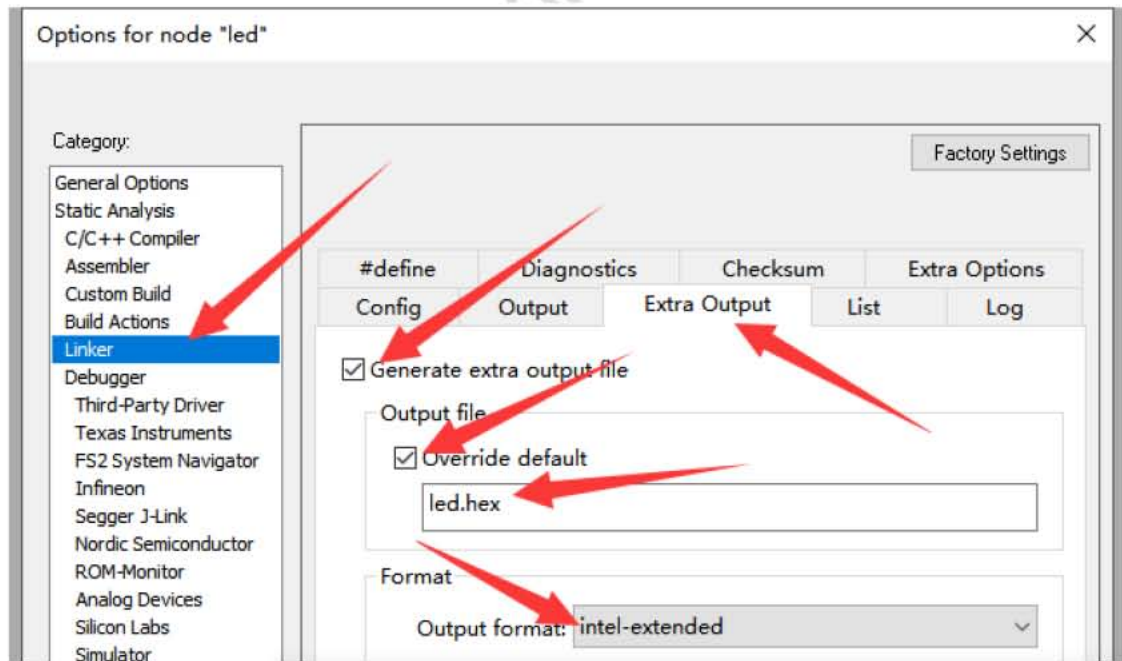


● 选择输出文件

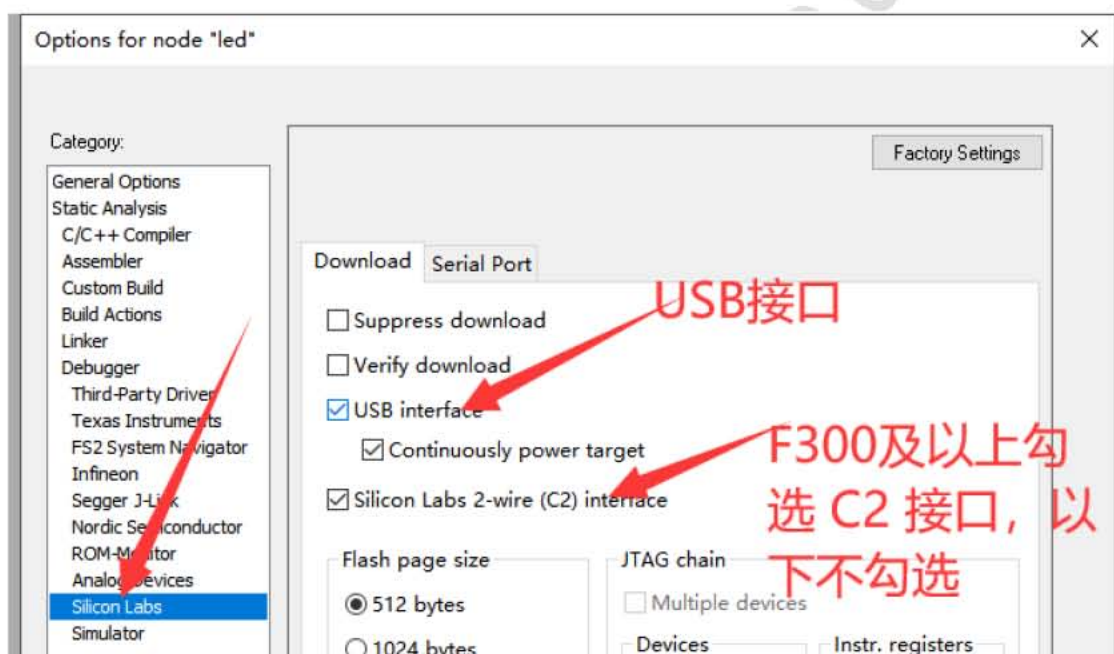
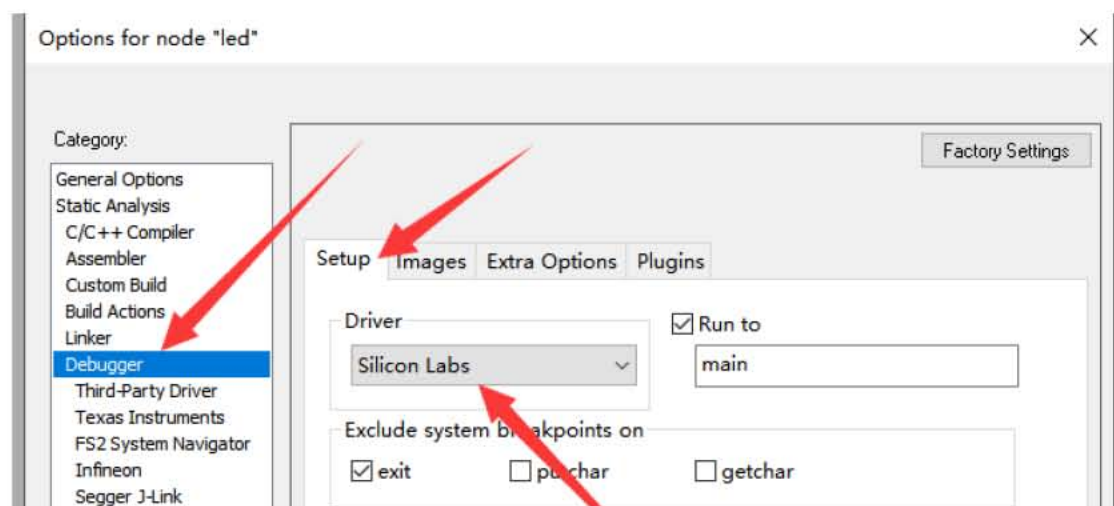
如果是仿真调试，请按下图选择。



输出 hex 文件

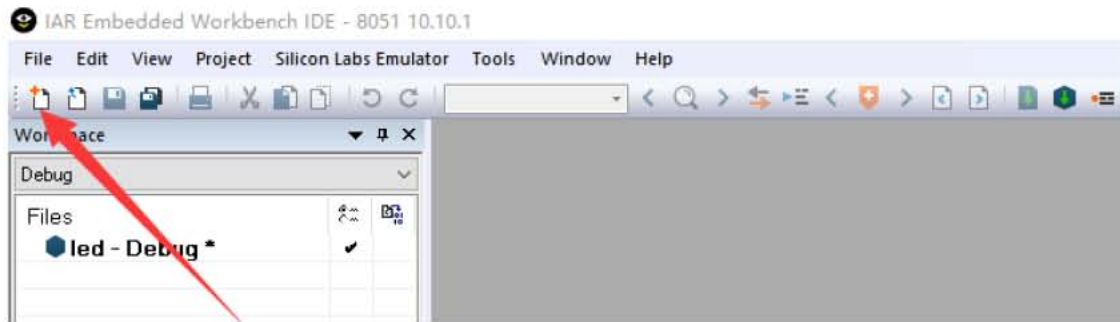


- 选择 Silicon Labs 仿真器



至此，工程和仿真器都配置完成了。

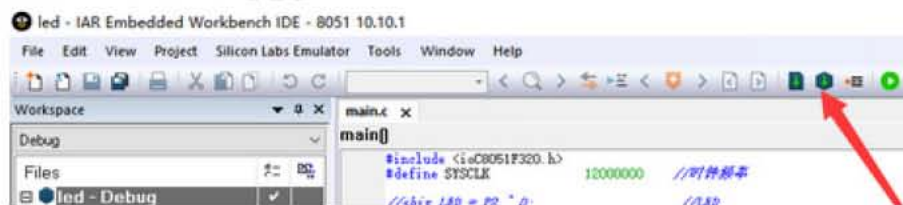
您可以点击下图，新建编写 1 个代码



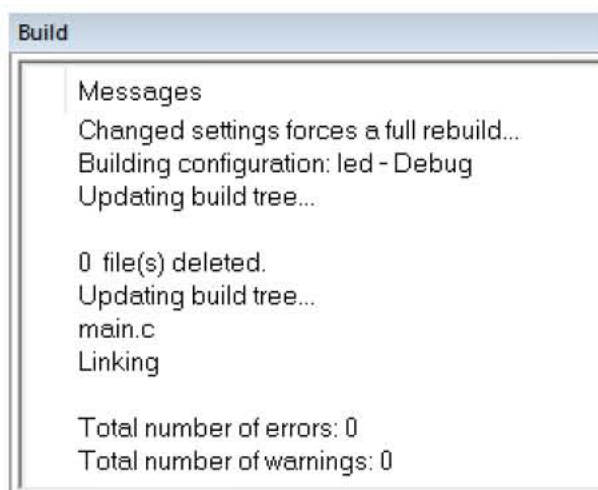
比如新建的代码如下：

```
1  #include <ioC8051F320.h>
2  #define SYSCLK          12000000
3
4  //sbit LED = P2 ^ 0;
5
6  void Oscillator_Init(void);
7  void Port_Init(void);
8
9  void main(void)
10 {
11     int i, j;
12     PCA0MD &= ~0x40;
13
```

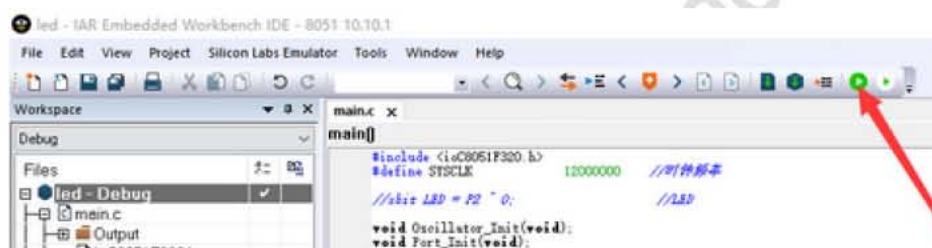
编译工程



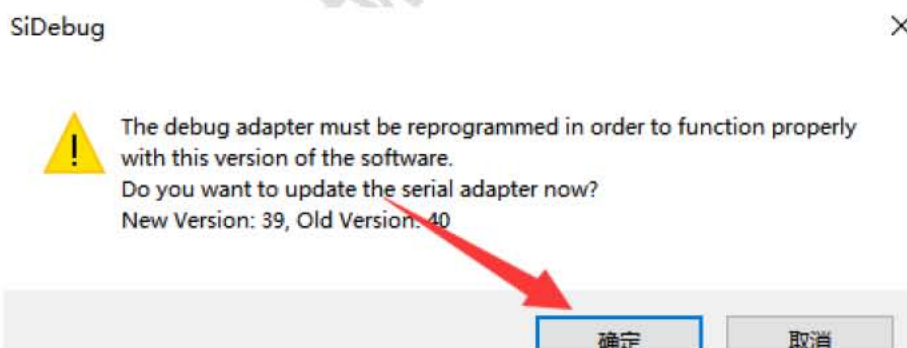
编译成功



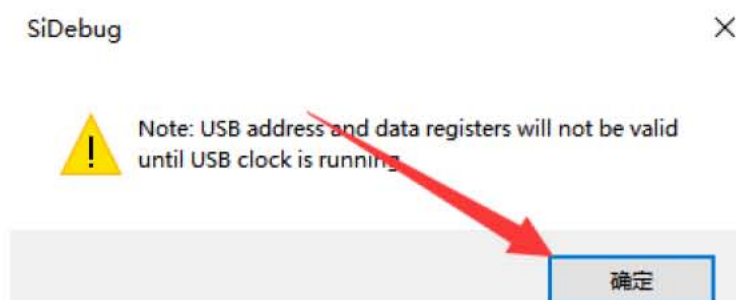
点击箭头，开始下载和调试



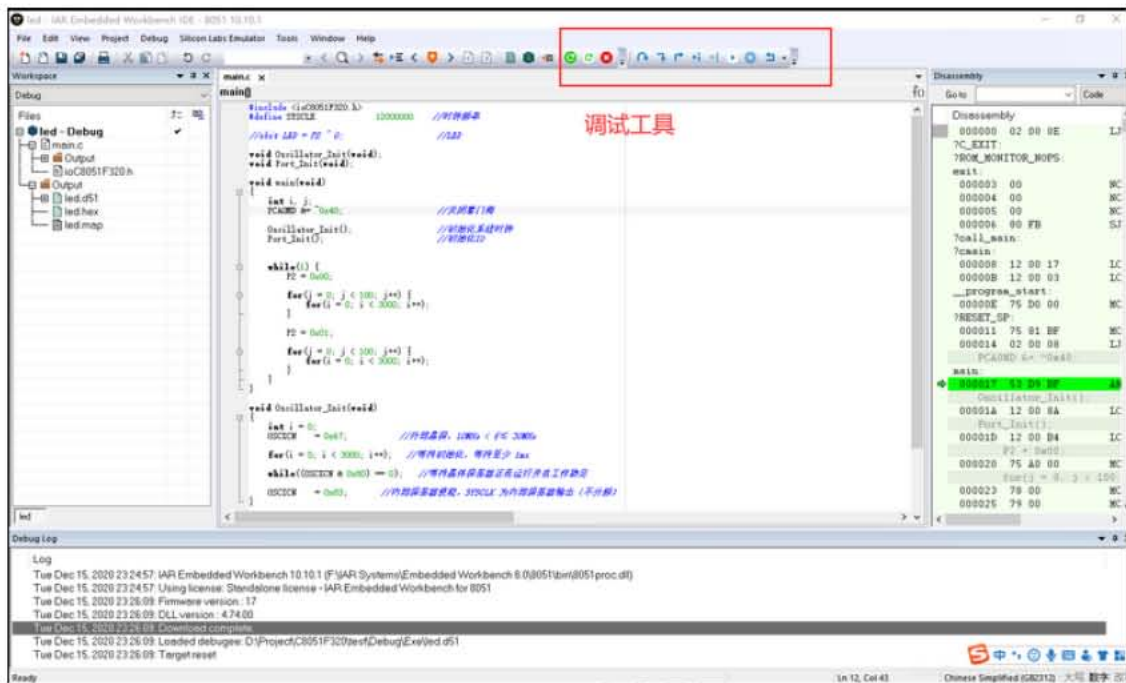
如果出现以下升级仿真器固件提示，请点击“确定”，将自动升级仿真器固件



如果下载完成后，出现以下提示，请点击“确定”



烧写成功，进入调试主界面

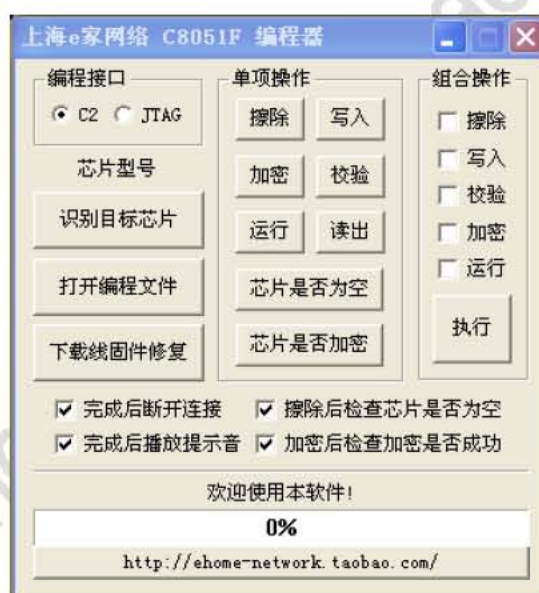


6 如何烧写或读出

注意：

- 某些 JTAG 接口的芯片在加密后会无法识别芯片型号，需要先擦除，再进行下一步操作。
- C8051 芯片的加密方式是在 ROM 某个地址写入 0，所以编程文件可能本身包含了加密信息。如果是这样，写入后再点加密会提示加密失败。因为写入的时候已经包含了加密操作。如果对加密结果不放心，可以点“芯片是否加密”来测试芯片是否已经加密。

6.1 使用本店自开发中文编程软件烧写



该编程软件由本公司基于开源代码优化修改而成，功能强大，简单易用。推荐使用。

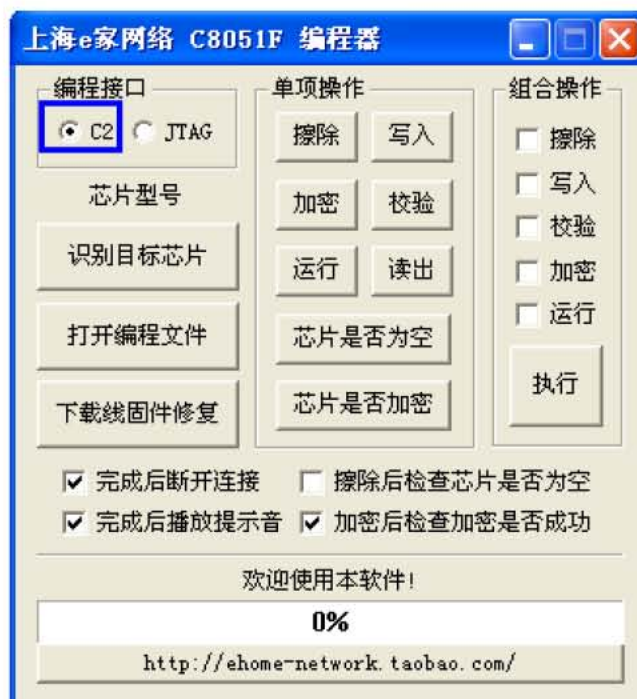
上述界面中的编程接口 C2 或 JTAG，请根据你的芯片来选择。一般 C8051F3XX 以前的型号（比如 C8051F020/C8051F120 等），选择“JTAG”，C8051F3XX 以后的型号（比如 C8051F320/C8051F410 等），选择“C2”，请正确选择！

注意：本软件不支持 EFM3 系列。支持芯片数量有限！请选择 Silabs 官方的软件（即 5.2 和 5.3 节的软件。）

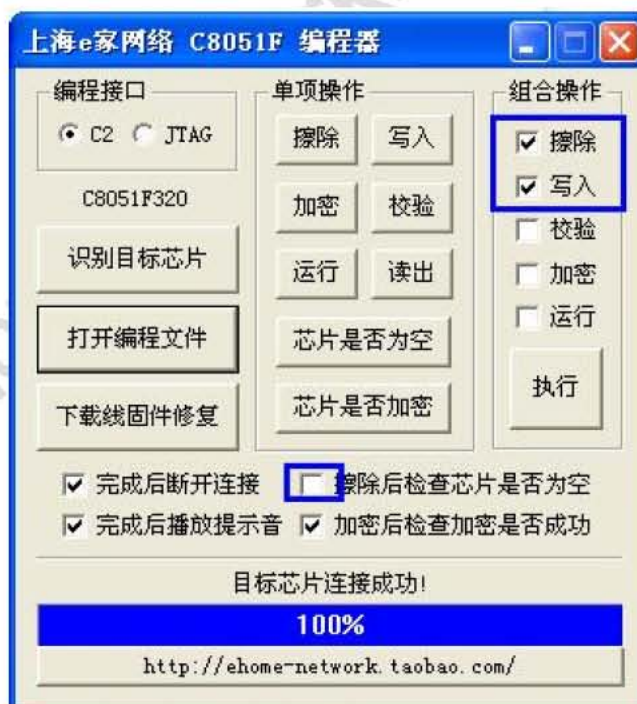
以烧写 C8051F320 芯片（这个芯片的烧写接口是 C2）为例介绍。

a) 勾选烧写接口

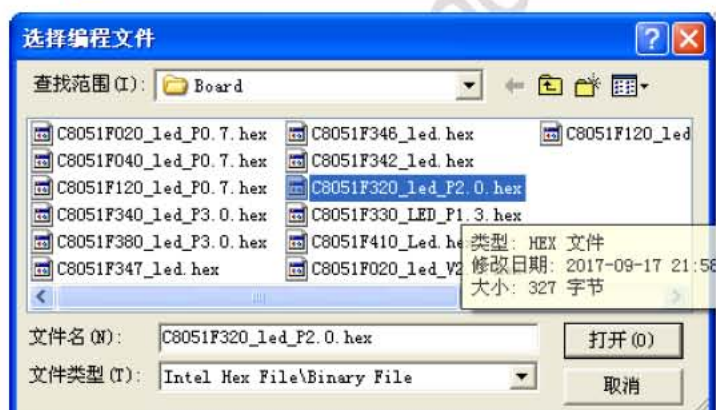
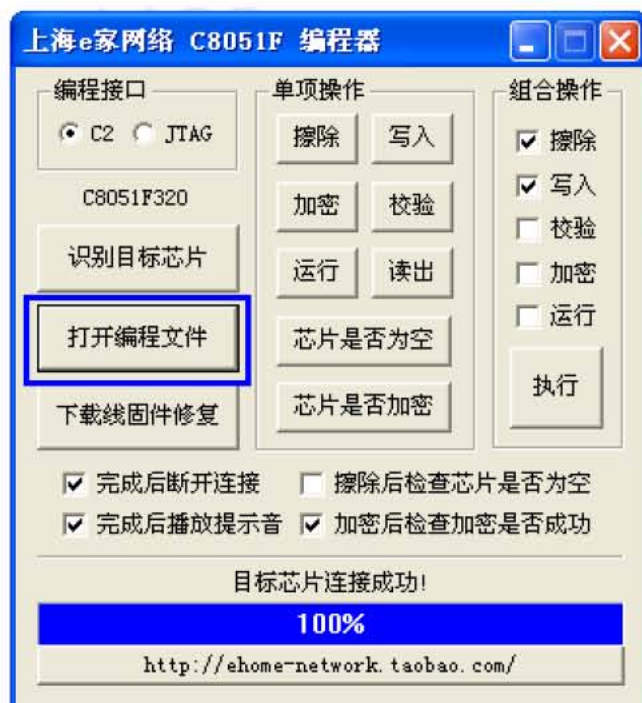
根据你的芯片型号选择。这里，我们的芯片是 C2。



- b) 勾选“擦除”和“写入”，去勾选“擦除后检查芯片是否为空”

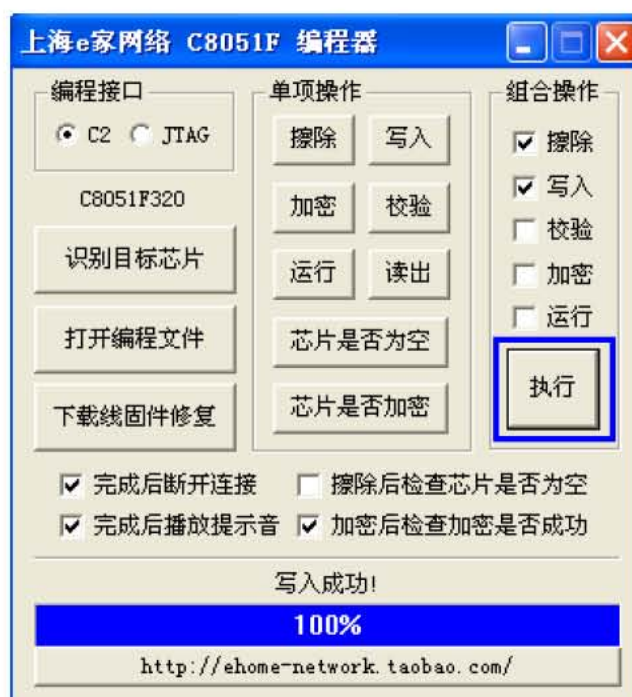


- c) 点击“打开编程文件”



d) 点击“执行”，开始烧写

烧写完成，下面的进度条显示 100%，提示“写入成功”



烧写步骤，总结如下：

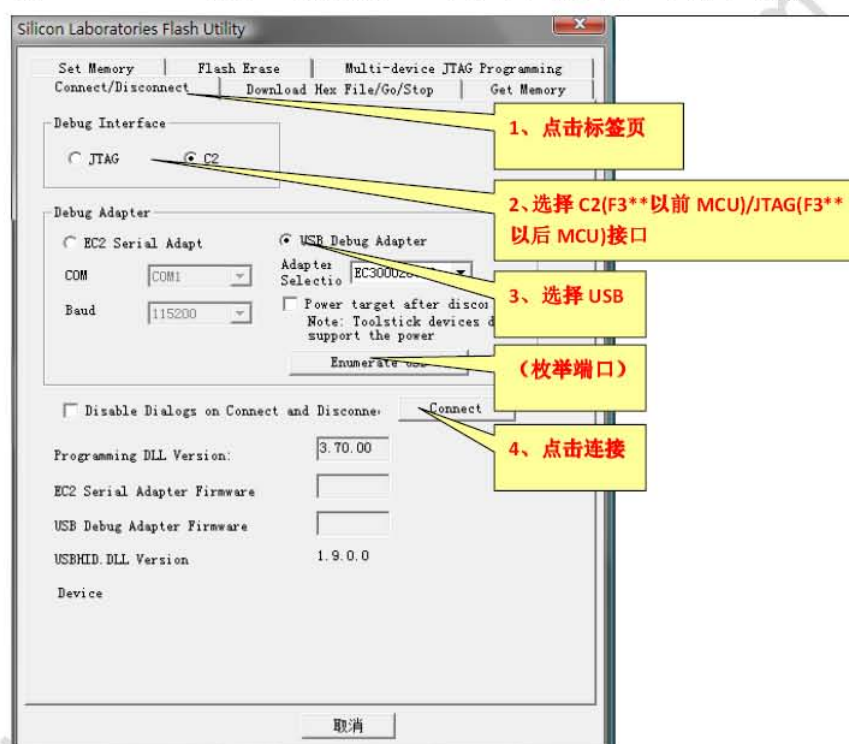


6.2 使用 Silabs Flash Programming Utility 烧写

Silabs 官方专用于 C8051 的下载软件 Flash Programming Utility, 其速度稍慢, 但是稳定性却高的多。推荐使用。

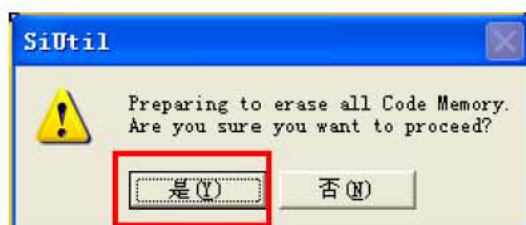
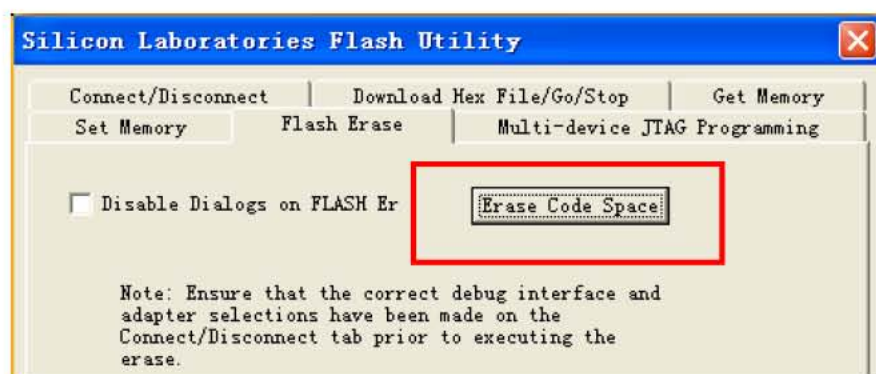
1) 在“Connect/Disconnect”标签页配置

- 选择与单板连接接口“JTAG”或“C2”(如何选择, 请看 5.1 节描述)
- 选择仿真器“USB Debug Adapter”
- 点“Connect”连接。连接成功后, 下方的状态栏会显示相关的信息



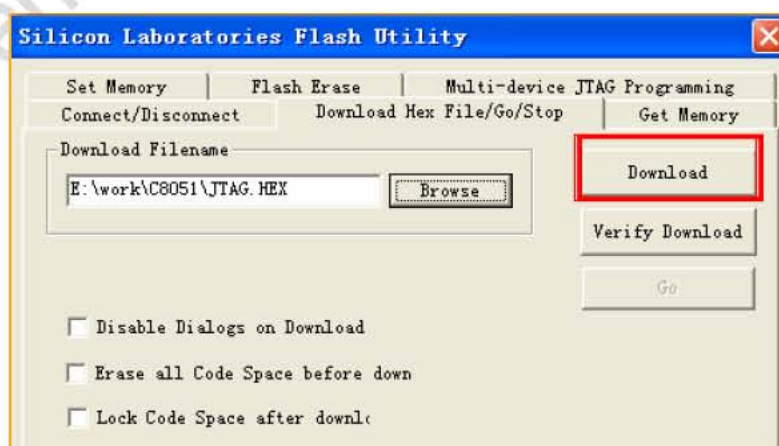
上述界面“Debug Interface”中的C2或JTAG, 请根据你的芯片来选择。一般C8051F3XX以前的型号, 选择“JTAG”, C8051F3XX以后的型号, 选择“C2”, 请正确选择!

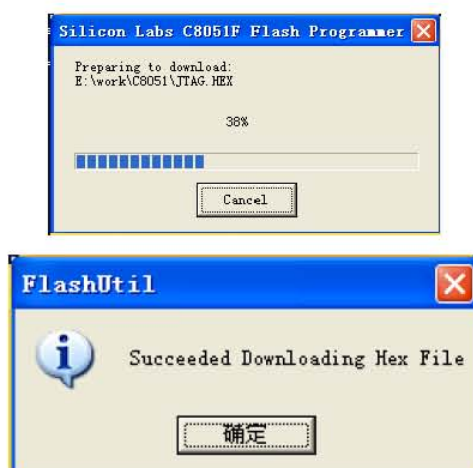
2) 擦除芯片(可选)



成功擦除

3) 点击“Browse”，打开烧写文件，点击“Download”，进行烧录





下载完成。

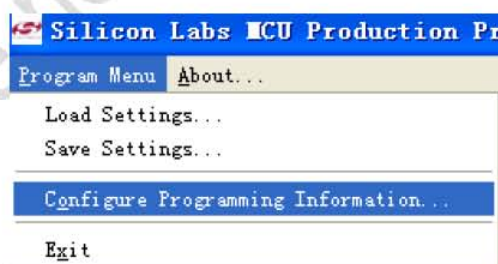
6.3 使用 Silabs MCU Production Programmer 烧写

也是 Silabs 官方专用于 C8051F 的下载软件，是 Silabs IDE 软件的中自带的一个小工具，默认在 Silabs IDE 软件的“MCU\Utilities”目录内。

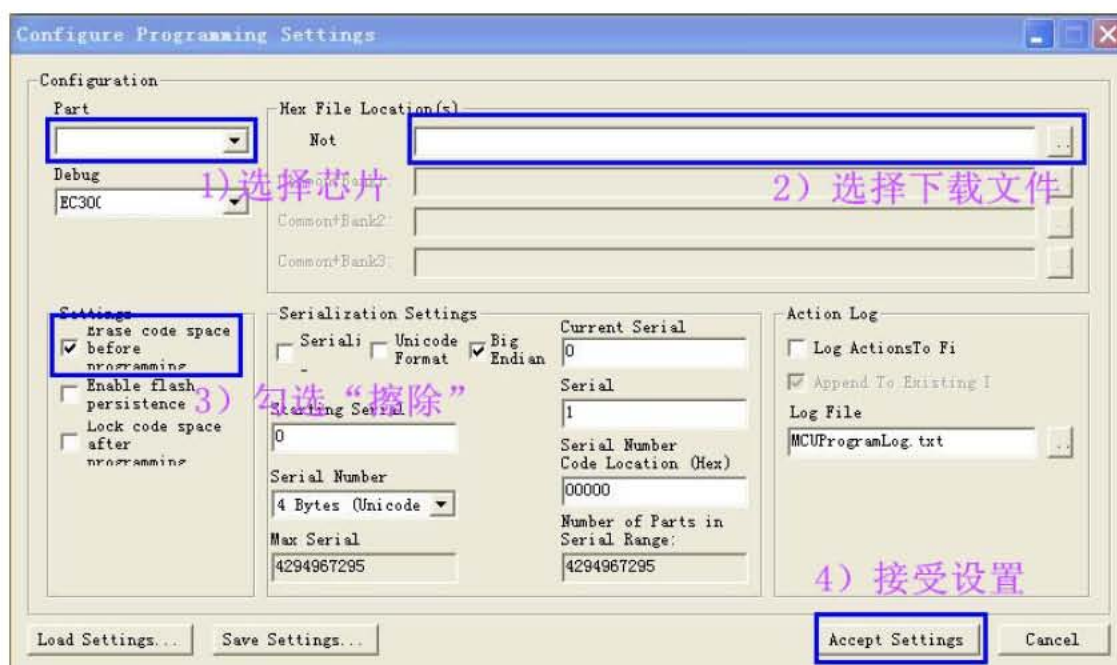
不支持 Win10!

以本店 C8051F120 开发板为例介绍。运行“MCUProductionProgrammer.exe”

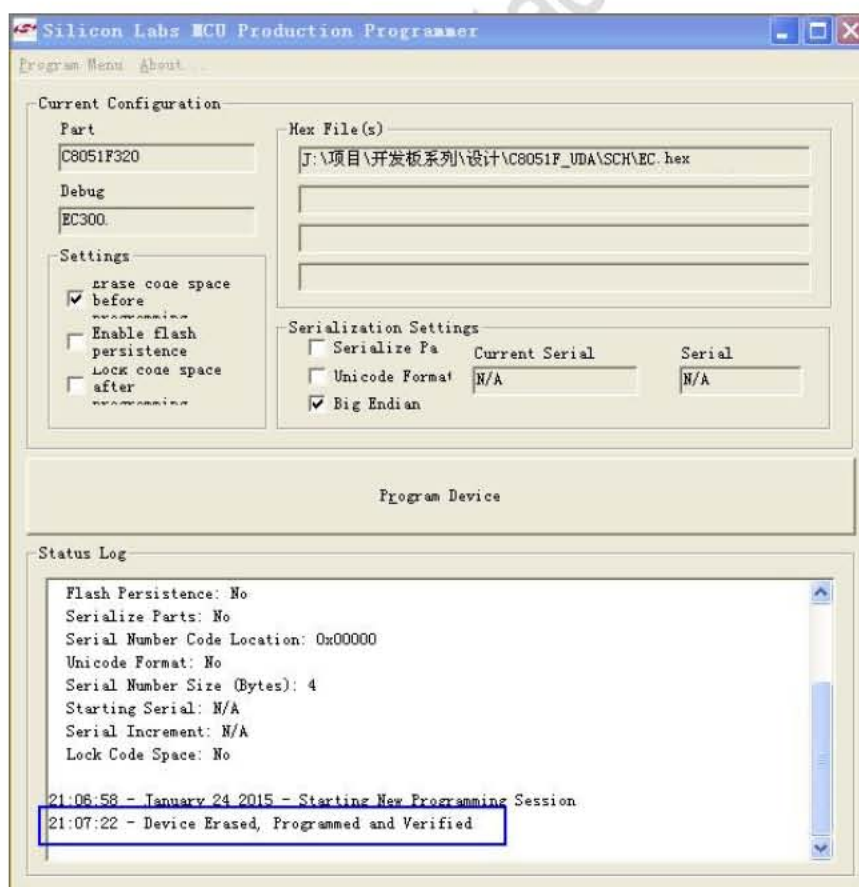
1) 点击“Configure Programming”



2) 选择器件和文件



3) 点击“Program Device”，开始烧写



出现上述蓝色框内信息，为烧写成功。

4) 观察“Status Log”窗，看烧写是否成功。

```
13:15:21 - Device Programmed, Locked and Verified  
13:15:40 - ERROR: Cannot Connect to Debug Adapter: EC800270115  
13:15:56 - Device Programmed, Locked and Verified
```

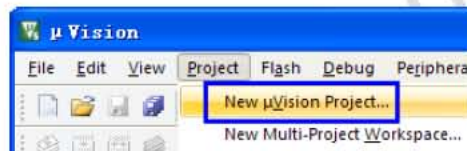
如果出现上述蓝框信息，一般都是单板问题或单板与仿真器连接不正常。

6.4 使用 KEIL C51 软件烧写 HEX 文件

以烧写C8051F320芯片为例介绍。

1) 在KEIL新建工程，选择芯片型号

点击“Project→New uVision Project”



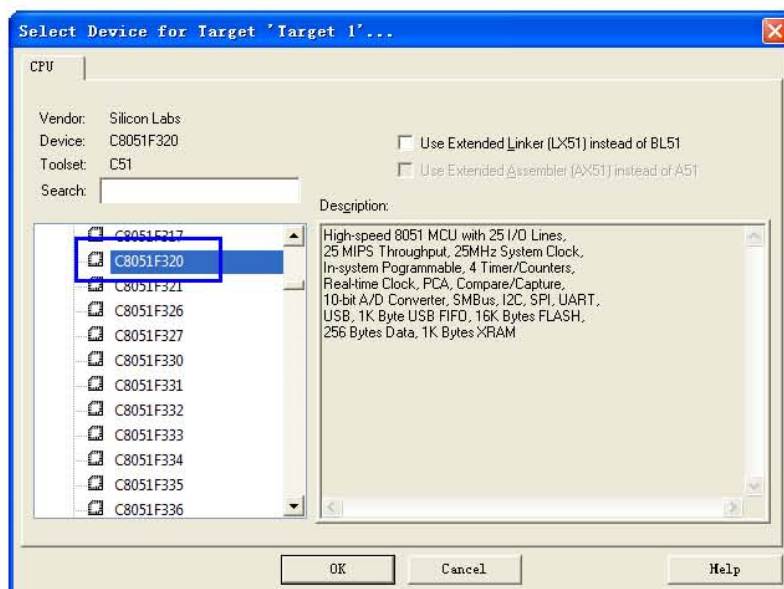
输入工程名（如C8051F320）



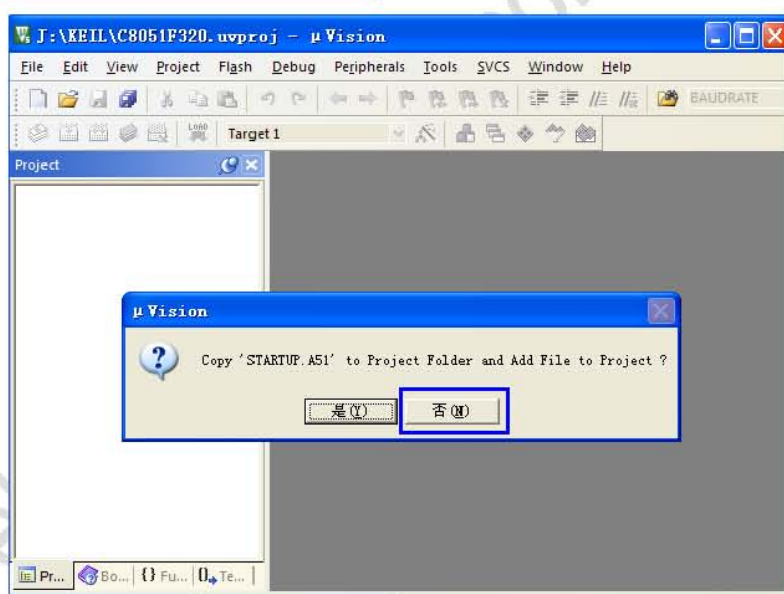
如果是KEIL V9. 53以上版本，会出现以下界面，选择“Silicon Labs Custom Data Base”。



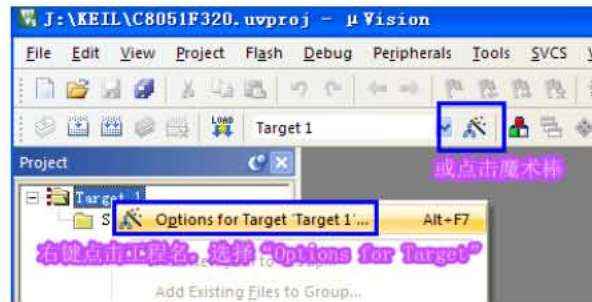
选择芯片型号



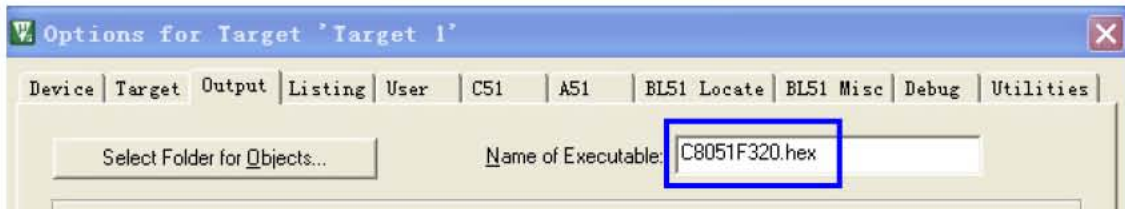
提示是否增加启动文件，点击“否”



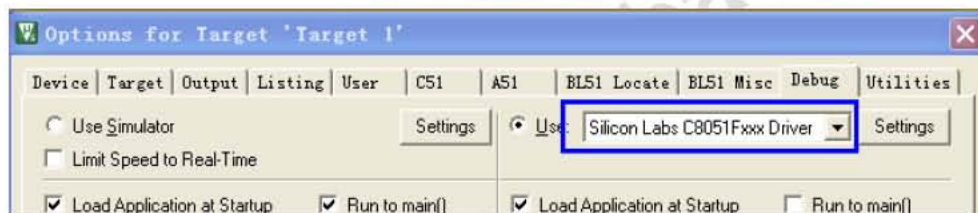
- 2) 把想烧写的hex文件（文件名：C8051F320.HEX）复制到工程的目录下
- 3) 进入工程options选项



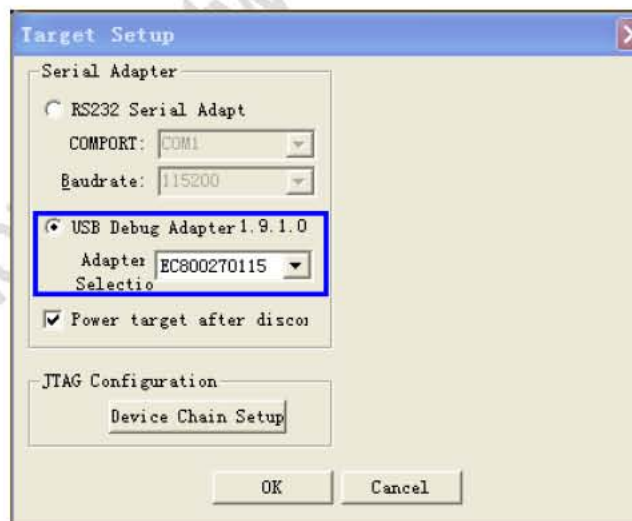
- 4) 把Name of Executable设成你的hex文件名(本例文件名为: C8051F320.HEX)



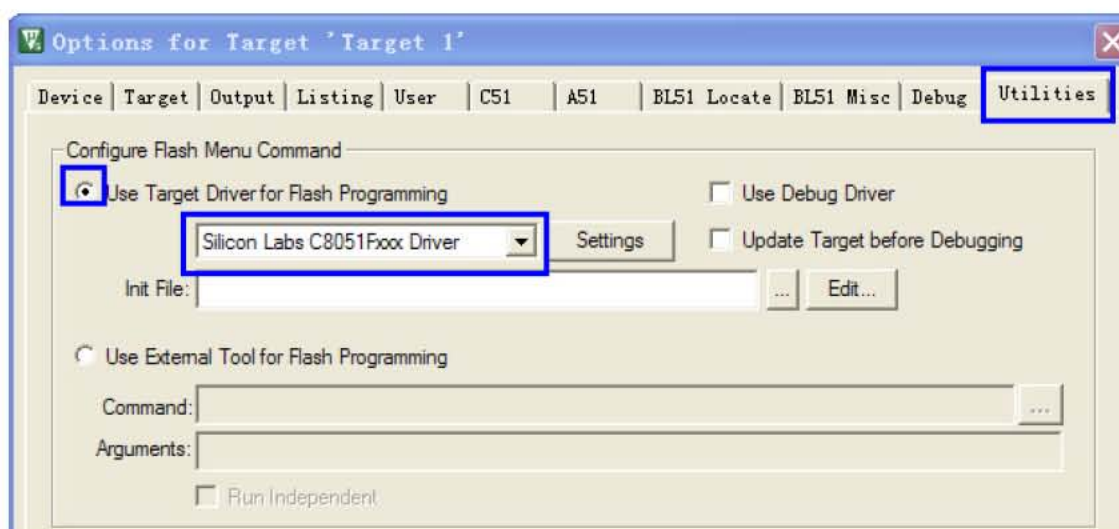
- 5) 选择仿真器: 选中“Use”, 选择“Silicon Labs C8051Fxxx Driver”



点击上图中的“setting”, 勾选“USB Debug Adapter”



- 6) 点击“Utilities”, 选中“Use Target Driver”, 选择“Silicon Labs C8051Fxxx Driver”
请点击“OK”, 关闭Option后, 再次打开, 务必确认这个选项是否正确。一般要设置2次以上才能成功!!



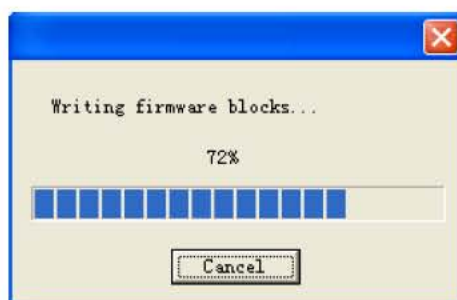
7) 点击“Load”下载



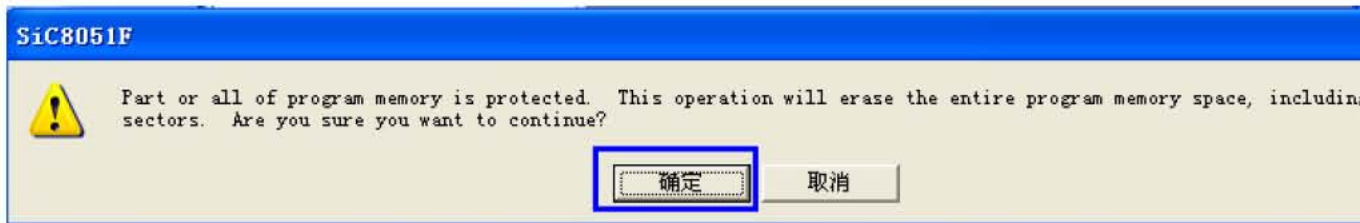
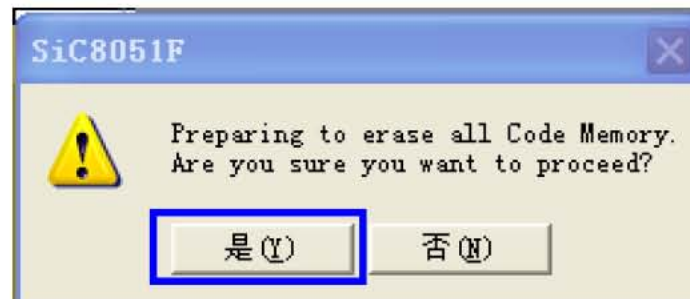
如果出现提示是否升级仿真器固件，点击确认



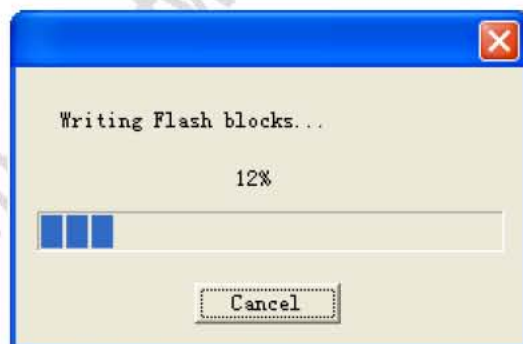
仿真器固件升级中

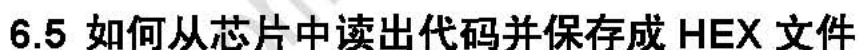


以下是烧写过程



烧写过程中...

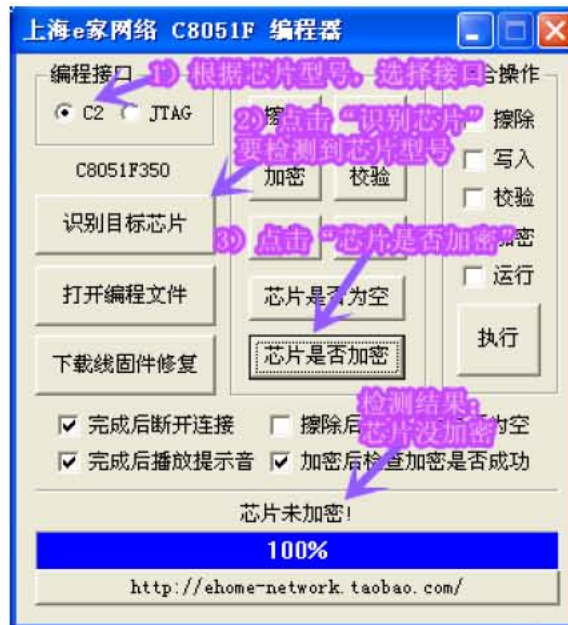




1) 检测芯片是否加密

在读芯片前，首先判断芯片是否加密。请使用 6.1 节介绍的中文编程软件来检测。

步骤如下:



如果芯片加密，任何仿真器（或编程器）卖家都没办法，请花钱找专业破解的人去破解，并提供 Hex 文件。**BIN 文件不行！**

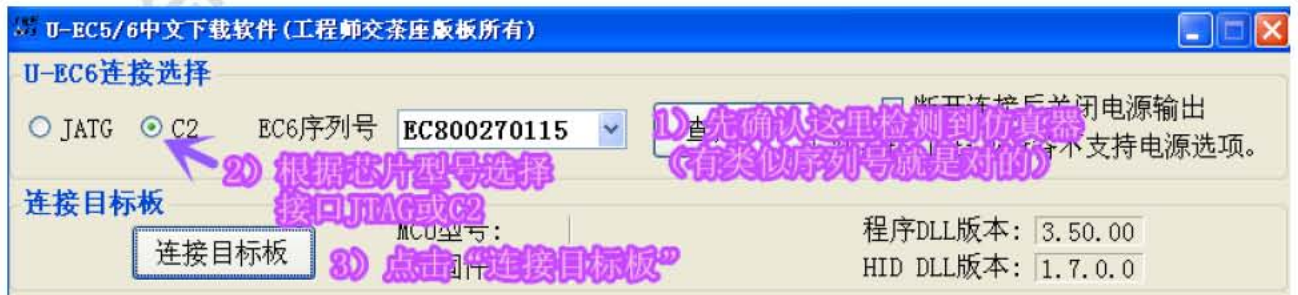
2) 芯片没加密，读芯片

读芯片，请使用“EC6 中文烧写软件_工程师茶座”版软件。

注意：

- 此软件支持的芯片型号有限，不保证支持所有的 C8051 芯片！不支持 EFMB 芯片！
- 强烈不建议使用这个软件去烧写芯片，也就是说只使用这个软件读芯片代码。

打开烧写软件，界面如下：



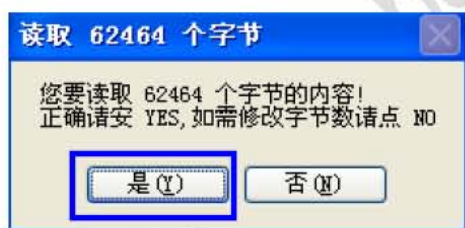
点击“连接目标板”



点击“读出程序”



点击“是”



读出过程比较慢，请耐心等待。

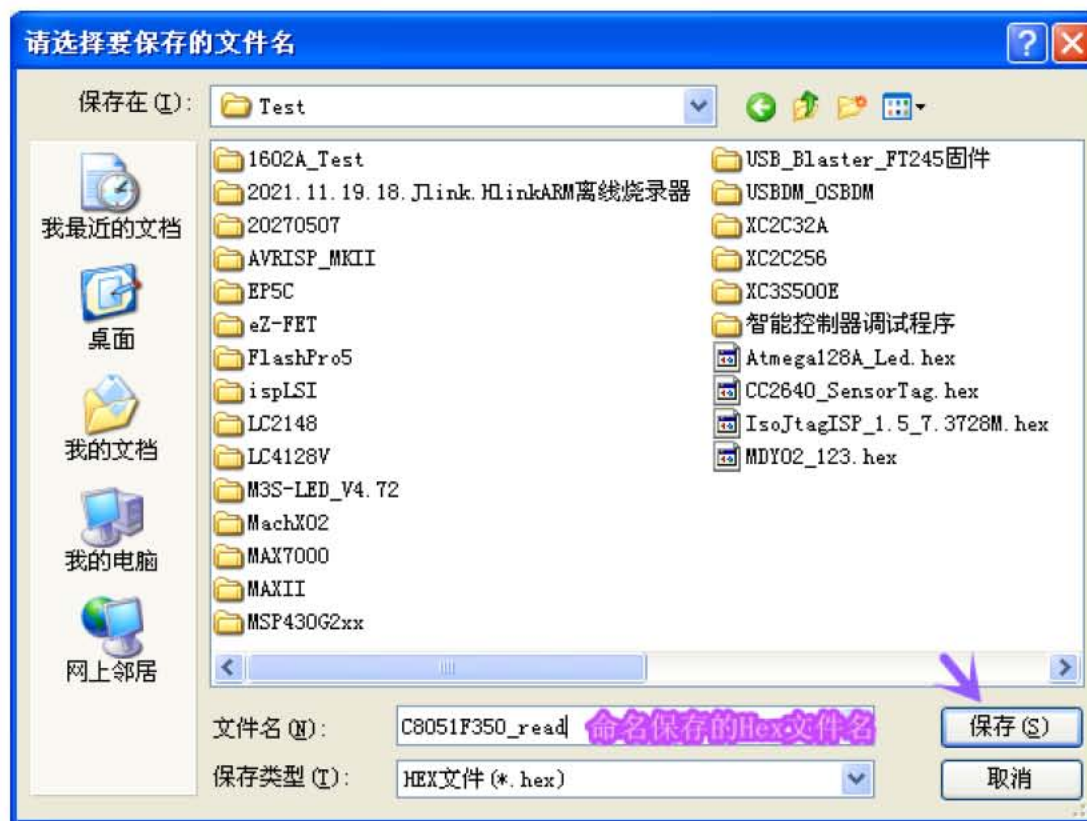
以下是读出成功后的界面



点击“保存 Hex”，将读出的代码保存成 HEX 文件。



指定保存的文件目录，同时命名保存的文件名，最后点击“保存”，大功告成！



7 仿真器固件更新或修复

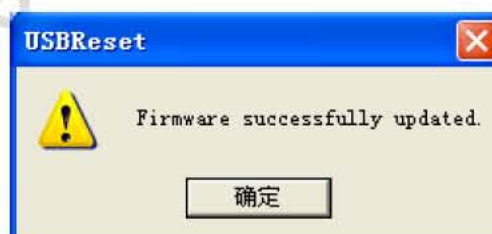
仿真器支持固件更新，以适应不断升级的芯片。固件更新分为手动更新和自动更新两种方式。

自动更新：当仿真器正常工作时，若使用不同版本的软件或驱动，会提示固件更新，请点击“确定”，更新完成后可正常使用。

手动更新：当仿真器在某些异常情况下（如开发软件死掉或无反应情况下，插拔仿真器），固件可能被破坏。此时，可执行手动更新或修复，打开 Usb Reset 软件（此软件集成在 Silabs IDE 中，路径\MCU\Utilities\USB Reset，请先安装此软件），界面如下：



- 1) 仿真器连接电脑后，点击“Refresh list”。
 - 如果框内出现序列号（如上图），则仿真器固件修复可能性大。
 - 如果框内没出现序列号，则仿真器固件彻底坏，请联系我们为您重新烧写
- 2) 点击“Update firmware”，
 - 如果提示更新完成，则异常将得到修复。



- 只要恢复固件后，不是上图提示，仿真器固件就可能问题。比如出现下图，则仿真器固件异常，请联系我们为您重新烧写

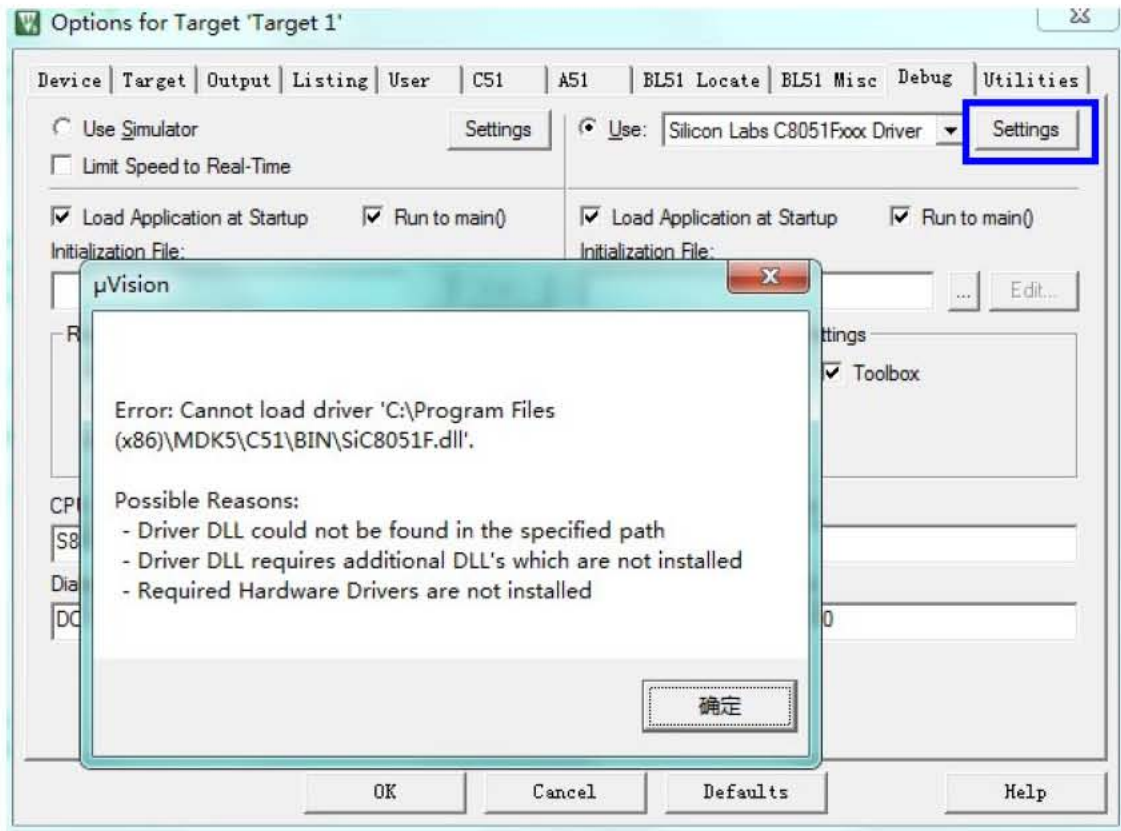


8 故障排除

- 1) 确认IDE或烧写软件正确安装, 并正确配置(如芯片型号、连接接口、工具选择等)
- 2) 确认USB连接正确(在设备管理器中, 是否看到新增“HID-compliant device”)
- 3) 确认JTAG/C2连接正确
 - ✧ JTAG接口, 必须连TMS/TCK/TDO/TDI/GND(如果调试单板需要仿真器供电, 还要连接3.3V_OUT或5.5V_OUT)
 - ✧ C2接口, 必须连C2D/C2CK/GND(如果调试单板需要仿真器供电, 还要连接3.3V_OUT或5.5V_OUT)
- 4) 最好用仿真器连接已调试成功或批量的单板, 快速直观的判断是仿真器或单板问题
如果可以连接, 则仿真器正常, 是正调试单板的问题; 否则, 仿真器有可能有问题。

以上4条检查无误, 基本可以说明仿真器没有问题, 很可能是调试单板问题, 继续检查调试单板。

- 5) 对照官方典型电路或正常单板, 判断调试单板电路是否正确
 - ✧ MCU供电方式是否正确
 - ✧ 电压范围是否满足要求
 - ✧ 器件是否为良好
 - ✧ 焊接是否良好
 - ✧ 器件是否加密
 - ✧ 调试接口电路(C2 或JTAG)要正确
- 6) 如果在KEIL C51点击“Setting”时, 出现图中的对话框



原因：出现这两个错误是因为C8051F的仿真器的USB接口是工作在USB HID模式的，在此模式下工作就必须要有USBHID.dll的支持，而驱动安装的时候只在UV3的安装目录添加了USBHID.dll，而没有在UV4的安装目录下添加这个文件，所以解决的办法有：

将C:\Keil\UV3目录下的两个文件USBHID.dll、uv3.cdb拷贝到C:\Keil\UV4下，
或者**安装最新的驱动，也可以解决这个问题。**

7) 带看门狗问题。在RESET/C2CK引脚有一个看门狗芯片，导致仿真器无法连接芯片。

原因：看门狗输出引脚有电容负载，使RESET/C2CK引脚信号变形。

解决方法：在看门狗和RESET/C2CK引脚之间加一电阻隔离（一般1K以上）。

注意：对于C2接口，单片机的RESET/C2CK、C2D引脚务必不能连接容性负载。

如果必须要连，必须加电阻隔离。

8) 和F410连接问题

VIO电压最好是3.3V。如果使用5V，则会有仿真器无法连接单片机的风险。

9) 和F530连接问题

连接F530时，如果出现无法连接，尝试在C2K、C2D上串连100欧电阻试试。

10) Ss

ehome-network.taobao.com

9 发货清单

C8051F 仿真器主机	1 个
USB 线	1 根
2*5Pin 间距 2.54mm 灰排线	1 根

10 技术支持与保修

10.1 关于技术支持

本公司技术支持 QQ: 1963119824, 工作时间为周一至周五 15:00~15:30, 19:30~20:30 (法定节假日除外)。

本公司重视每个客户, 您的任何一个意见和问题, 对我们都很重要。由于有些问题需要复现, 不能保证立刻给出解决答案, 但我们会尽快组织支持人员协助您解决。

10.2 关于产品保修

我公司出售的每一套仿真器, 均测试通过后才发出。如果运输过程中出现任何问题, 导致仿真器无法使用, 我公司将为您免费更换。我公司还提供更多售后服务:

- 从物流签收日开始计, 7 天内产品质量问题, 运费由卖家承担;
- 从物流签收日第 8 天开始, 运费由买家承担, 收取元件成本费。元件成本双方协商或取淘宝销量前 3 名的平均价。